九十四學年度

高級中學化學科能力競賽決賽

成　果　報　告

主辦單位：教 育 部 中 等 教 育 司

承辦單位：國立彰化師範大學化學系

競賽日期：94 年 12 月 26 日至 12 月 28 日

競賽地點：國立彰化師範大學進德校區

九十四學年度高級中學化學科能力競賽決賽
成果報告目錄

壹、實施計畫……P1

貳、競賽規則……P3

參、報到須知……P4

肆、生活須知……P5

伍、競賽日程表……P6

陸、參賽學生名冊……P7

柒、實作及筆試競賽場地平面圖……P9

捌、口試競賽編組與程序……P12

玖、本校校區位置圖……P13

拾、本校進德校區平面圖……P14

拾壹、競賽試題及參考答案

Ⅰ、筆試（一）……P15

Ⅱ、筆試（二）……P20

Ⅲ、筆試（三）……P24

Ⅳ、筆試（四）……P27

Ⅴ、實作（一）……P31

Ⅵ、實作（二）……P40

拾貳、得獎學生及指導老師名單……P44

拾參、參賽學生綜合意見……P45

拾肆、競賽剪影……P46

拾伍、國際化學奧林匹亞競賽簡介……P50

拾陸、評審委員名單……P51

拾柒、成績總表……P52

拾捌、各項會議紀錄……P54

壹、九十四學年度高級中學化學科能力競賽決賽實施計畫

一、依據：

教育部 94 年 10 月 14 日台中（一）字第 09430138501A 號函，「高級中學數理及資訊能力競賽計畫」辦理。

二、宗旨：

加強輔導公私立中學推動高中化學科教育，以提高學生對化學研究的興趣，激發其思考與創造能力，藉以鼓勵學生間與校際間相互觀摩學習，提昇科學教育品質。

三、參賽對象及名額：

（一）參加對象：各公、私立高級中學各年級學生（含完全中學、綜合高中普通科、國立華僑實驗高中、國立新竹科學園區實驗高中、東莞及華東台商子弟學校）。

（二）決賽名額：台灣地區 35 人、台北市 10 人、高雄市 5 人，共計 50 人。凡曾代表國家參加國際化學奧林匹亞競賽之選手可直接進入決賽，且不佔各區決賽選拔名額。

四、主辦及承辦單位：

（一）主辦單位：教育部

（二）承辦單位：國立彰化師範大學化學系

五、競賽日期及地點：

94 年 12 月 26 日（週一）至 12 月 28 日（週三）於國立彰化師範大學化學系舉行（進德校區：500 彰化市進德路 1 號）

六、競賽方式及內容：

（一）競賽方式：

1. 筆試：一次 40 分鐘，共四次總計 160 分鐘。
2. 實驗設計與操作二次：每次 100 分鐘，共 200 分鐘，由國立彰化師範大學化學系臨時宣佈「問題」，參加競賽學生使用所提供之儀器設備，依照承辦單位所訂定之競賽規則，在規定時間內設計及進行實驗解決問題，並提出書面報告。
3. 口試（口試規則於競賽時另行公布）。

（二）競賽命題範圍：以高中基礎化學，高中物質科學化學篇上、下冊，高中化學上冊課程教材範圍及其延伸為原則，並包含部分相關基礎科學理論題目，以評定參加學生之潛能。

七、評審：

（一）評審委員：由承辦單位聘請專家學者 7 至 19 人，組成命題及評審委員會。凡參與行政院國家科學委員會高中數理科學習成就優異學生輔導實驗計畫之老師，於口試階段應迴避擔任評審委員。

（二）競賽評分方式：由命題及評審委員會決定並於賽前公佈。

八、獎勵：

（一）凡參加者均由教育部發給參賽證明。

（二）優勝者由教育部發給獎狀及獎學金（獎勵標準詳如附表）。

附表：九十四學年度高級中學化學科能力競賽決賽績優學生獎學金給獎標準			
獎　　別	人數	獎金數額（每人）	備　　註
第一等獎	2 人	新台幣 1 萬 5 仟元	1. 本項獎學金發給以學生為對象。 2. 在不超過獎學金總金額前提下，得由評審委員會視競賽成績酌予調整得獎人數（或從缺）。
第二等獎	8 人	新台幣 1 萬元	
第三等獎	10 人	新台幣 8 仟元	

（三）獲得前三等獎學生之指導老師，由教育部發給獎狀，並由主管教育行政機關酌予敘獎。

（四）優勝者由主辦單位推薦參加國際化學奧林匹亞研習營。

九、經費預算：

由承辦單位依教育部規定，編列包括、業務費、獎學金、行政管理費及雜支等各項目費用；業務費各項目間得相互流用。

十、本計畫由教育部核定後實施。

註：依據 94 年 12 月 5 日第一次評審會議決議：各項競賽配分比例如下：筆試 4 次，共 600 分；實驗設計與操作 2 次，共 400 分；口試 200 分；總分為 1200 分。

貳、競賽規則

一、競賽場地除參賽學生、評審委員、服務人員及配戴工作人員識別証件者外，一律不准進入。

二、參加競賽學生必須著便服並攜帶實驗衣，除配戴競賽証及標示編號背心外，並應攜帶就讀學校學生證及國民身份證，經查驗無誤，始准參加競賽。

三、參賽學生應按規定之考試開始時間前 10 分鐘入場，**遲到逾 10 分鐘以上者不得入場；考試開始後 40 分鐘內不得離場**，強行入場或離場者，視作棄權論。

四、參賽學生除應具備指定的實驗器材、文具、計算尺、無程式電子計算機及繪圖工具外，不得攜帶其他物品進場，行動電話務必關機，違者視其使用情節加重扣分或扣減其該科全部成績。

五、實作前應先按所列儀器、藥品、名稱、數量一一點清，如有缺損應即舉手請評審人員處理。

六、參賽學生必須於預備鈴(鐘)響後，進入所編定之實驗室或試場，並按編號入座。考試開始鈴(鐘)響時始可進行實驗或作答。考試結束鈴(鐘)響聲響畢，應即停止作答，違者視其情節予以扣分或扣減其該科全部成績。

七、參賽學生不得在競賽場內高聲喧嘩或隨意走動，更不得與其他學生交談或竊視他人實驗報告，**否則扣其競賽總分 10 分**。

八、考試進行中，除試題文字印刷不清楚外，一律不作說明或解答。

九、參賽學生於開始考試後至繳卷前，未經許可不得藉故擅自離場，否則取消競賽資格。如有突發事故(如因病等)，必須暫時離開競賽試場者，須由工作人員陪同處理，但不得請求延長時間或補考。

十、參賽學生應於考試離場前將試題、試卷併交監試人員，不得攜出試場外。

十一、競賽時如有偶發事件，應即向評審人員報告，會同處理。

十二、參賽學生對競賽場地設備必須妥善使用，如器材損壞，無法進行時，應立刻報告補充，不予扣分；但如有故意損毀或應注意而未注意以致損毀者，應予扣分並課以賠償責任。

十三、實驗報告應於考試結束鈴響(鐘)聲響畢後，隨即繳交評審人員，否則不予評分。

十四、實作競賽結束後，須將實驗器具清洗歸位，如有破損應向評審人員報告。

十五、本規則如有未盡事宜，得隨時修正並補充之。

參、報到須知

一、 競賽日期：94 年 12 月 26 日（星期一）至 12 月 28 日（星期三）

二、 報到時間：94 年 12 月 26 日（星期一）14：00~15：00

三、 報到地點：本校進德校區輔導系演講廳（明德館一樓）

(1)參賽學生請自行至指定地點準時報到。

(2)本競賽恕不安排指導教師膳宿，請自行處理。

四、 報到時請攜帶下列物品：

(1)本報到通知單

(2)國民身分證、學生證、全民健保卡

(3)實驗衣

(4)文具（含無程式無記憶功能計算機等）

(5)換洗及禦寒衣物、個人盥洗用品、拖鞋、雨具。

(6)其他個人物品。

(7)競賽期間一律住宿彰化全台大飯店，飯店內提供棉被、床單、枕頭。

全台大飯店：彰化市中正路二段 668 號 TEL：(04) 725-3017

五、 國立彰化師範大學交通狀況及校區平面圖（附件二）：

進德校區，請參考以下說明及附圖（附件一）

(1)自彰化火車站搭乘彰化客運或台中客運 102 號公車，於師大站下車（進德區）

(2)中山高速公路：南下在王田交流道 188K 下，接省道- 中山路- 轉進德路。

(3)台汽：南下在王田交流道，在彰化師範大學下車。

- 本校化學系聯絡方式：

  電話：(04)7232105 轉 3505 朱育嫻小姐　電子郵件信箱：chem@cc.ncue.edu.tw

  傳真：(04)7211190

- 緊急聯絡人（電話）：李成康老師（0932-540655）

六、 本校校區大門口設有門禁管制，須在進入校園停車者，請攜帶本報到通知單及駕照或身分證在校門口換證進入校園停車

七、 注意事項：

資料表（附件三）請於 94 年 12 月 21 日（三）前以 e-mail 回覆 chem@cc.ncue.edu.tw，俾利辦理保險及訂餐事宜。（資料表請至彰師大化學系網站/系所公告/94 學年度高級中學化學科能力競賽決賽專屬網頁下載）

肆、生活須知

一、膳食：

(一)用餐時間：早餐－07：10、午餐－12：00、晚餐－請見競賽日程表

(二)餐廳：早餐：於飯店內用餐、午/晚餐：於學生餐廳用餐。皆採自助餐式，請準時入席。

二、住宿：

(一)參加競賽之學生，均安排住宿於彰化全台大飯店。

地址：彰化市中正路二段668號　電話：04-7253017

(二)請按分配的寢室住宿，房間鑰匙請向輔導員領取。

(三)請於競賽期間全程配戴學員證，以資識別。

(四)早上起床時間6：40；晚上就寢時間10：30，就寢後請保持寧靜，避免離開寢室，輔導員將逐寢清點人數。

(五)為確保考生安全，研習全程不得會客或外出，如欲購買物品請告知輔導員代購。

(六)28日上午早餐用畢後，請攜帶所有行李至指定地點集中放置，口試、專題演講至閉幕結束前由輔導員統一保管行李，競賽結束後由輔導員發還給每位同學。

三、請假：

如有事、病需請假者，須事先向輔導員領取請假單，填寫後由輔導員轉陳謝建國老師批准，否則不得擅自外出，以免發生意外。

四、聯絡方式：

(一)電話：1.化學系辦公室：04-7232105#3505、3513（白天）

2.緊急聯絡人：0932-540655（李成康老師）

(三)傳真：化學系辦公室04-7211190

五、其他注意事項：

(一)參賽學生應著無標識之服裝，不得穿著制服。

(二)身體如有不適或遇有任何困難時，請隨即告知輔導員，當竭誠為你服務。

伍、競賽日程表

<table>
<tr><td>12 月 26 日
（星期一）</td><td>12 月 27 日
（星期二）</td><td colspan="2">12 月 28 日
（星期三）</td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td>7：10
集合</td><td colspan="2">7：10
集合</td></tr>
<tr><td>7：10~7：50
早餐
（全台飯店）</td><td colspan="2">7：10~7：50
早餐
（全台飯店）</td></tr>
<tr><td>8:00
搭車赴彰化師大</td><td colspan="2">8:00
搭車赴彰化師大</td></tr>
<tr><td>8：30~9：50
筆試一、二
（國際會議廳）</td><td colspan="2">8：30~9：00
口試評審會議
（化討 5）</td></tr>
<tr><td>10：10~11：30
筆試三、四
（國際會議廳）</td><td colspan="2">9：00~12：00
口試</td></tr>
<tr><td>11：50~13：00
午餐及午休</td><td colspan="2">12：10~13：00
午餐及午休</td></tr>
<tr><td>14：00~15：00
報到
（輔導系演講廳）</td><td>13：00~15：30
實作一
（實驗室）</td><td>13：00~13：30
總成績評審會議
（化討 5）</td><td>13：00~14：20
生化分析的應用
演講者：劉敏瑛老師
【彰師大化學系】
（輔導系演講廳）</td></tr>
<tr><td>15：00~15：30
開幕典禮
（輔導系演講廳）</td><td>15：50~18：20
實作二
（實驗室）</td><td colspan="2">14：30~15：00
閉幕、頒獎
（輔導系演講廳）</td></tr>
<tr><td>15：30~16：20
賽前說明
（輔導系演講廳）</td><td>18：40~19：20
晚餐</td><td colspan="2" rowspan="5">15：00
賦歸</td></tr>
<tr><td rowspan="3">16：20~17：30
營務須知
認識環境
（輔導系演講廳）
（校園）</td><td>19：40~20：40
試題解說
（藝術館系演講廳）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">20：40~
搭車赴全台飯店</td></tr>
<tr><td>17：30~18：20
晚餐</td></tr>
<tr><td>18：30~
搭車赴全台飯店</td></tr>
</table>

陸、競賽學生名單

編號	校名	學生姓名	性別	年級	房號	隊別及輔導員
A01	建國高中	吳宗哲	男	三	3A06	A 李俊穎 (0963-065228)
A02	嘉義高中	蔡雨樵	男	三	3A06	
A03	高雄中學	曾文緯	男	三	3A06	
A04	新竹高中	陳德諭	男	三	3A06	
A05	台中一中	陳彥光	男	二	3A07	
A06	麗山高中	呂怡學	女	三	706	
A07	格致高中	蔡秉翰	男	三	3A07	
A08	馬公高中	王瀚賢	男	三	3A07	
A09	瀛海高中	王佑銓	男	三	3A07	
A10	竹林高中	吳冠緯	男	三	3A09	
A11	花蓮女中	趙孝涵	女	三	706	
A12	高雄中學	黃仲揚	男	三	3A09	
A13	內湖高中	林瑞絃	男	三	3A09	
B01	台中一中	蕭全佑	男	三	3A09	B 林丕倫 (0912-523066) 江懿嬿 (0928-081159)
B02	建國高中	羅喬嶽	男	三	3A10	
B03	臺南女中	李益亘	女	三	706	
B04	花蓮高中	吳典霖	男	三	3A10	
B05	高雄中學	高承詣	男	三	3A10	
B06	實驗中學	何應佑	男	一	3A10	
B07	和平高中	黃彥哲	男	三	506	
B08	嘉義高中	郭書岷	男	三	506	
B09	基隆女中	鄭婷尹	女	三	706	
B10	臺南一中	許世杰	男	三	506	
B11	明道高中	林志威	男	三	506	
B12	屏東高中	王士豪	男	三	507	
B13	高雄中學	柯星宇	男	三	507	

C01	臺南女中	丁昭瑜	女	三	707	C 陳威成 (0933-964883) 黃婉真 (0910-661516)
C02	台中一中	邱毓澤	男	三	507	
C03	嘉義高中	鄭亦修	男	三	507	
C04	師大附中	李源芳	男	三	509	
C05	臺南一中	陳彥任	男	三	509	
C06	實驗中學	趙德宇	男	三	509	
C07	衛道高中	謝富文	男	三	509	
C08	高雄中學	吳岸叡	男	三	510	
C09	建國高中	黃玉龍	男	三	510	
C10	彰化高中	陳宥翰	男	三	510	
C11	揚子高中	陳政暉	男	三	510	
C12	武陵高中	邱俊哲	男	三	606	
C13	新莊高中	洪參瑛	女	三	707	
D01	新店高中	傅　龍	男	三	606	D 薛力楓 (0933-090419) 陳軒弘 (0937-284004)
D02	聖功女中	杜旻真	女	三	707	
D03	建國高中	林敬堯	男	三	606	
D04	台中一中	徐秋豪	男	三	606	
D05	北一女中	林欣蓉	女	三	707	
D06	正心高中	廖泊喬	男	三	607	
D07	東山高中	賴冠廷	男	三	607	
D08	高雄中學	何柏勳	男	三	607	
D09	羅東高中	蔡政豪	男	三	607	
D10	武陵高中	沈信衡	男	三	609	
D11	臺南一中	郭翰明	男	三	609	
D12	屏東高中	林恆新	男	三	609	

註：1.輔導員房號為610

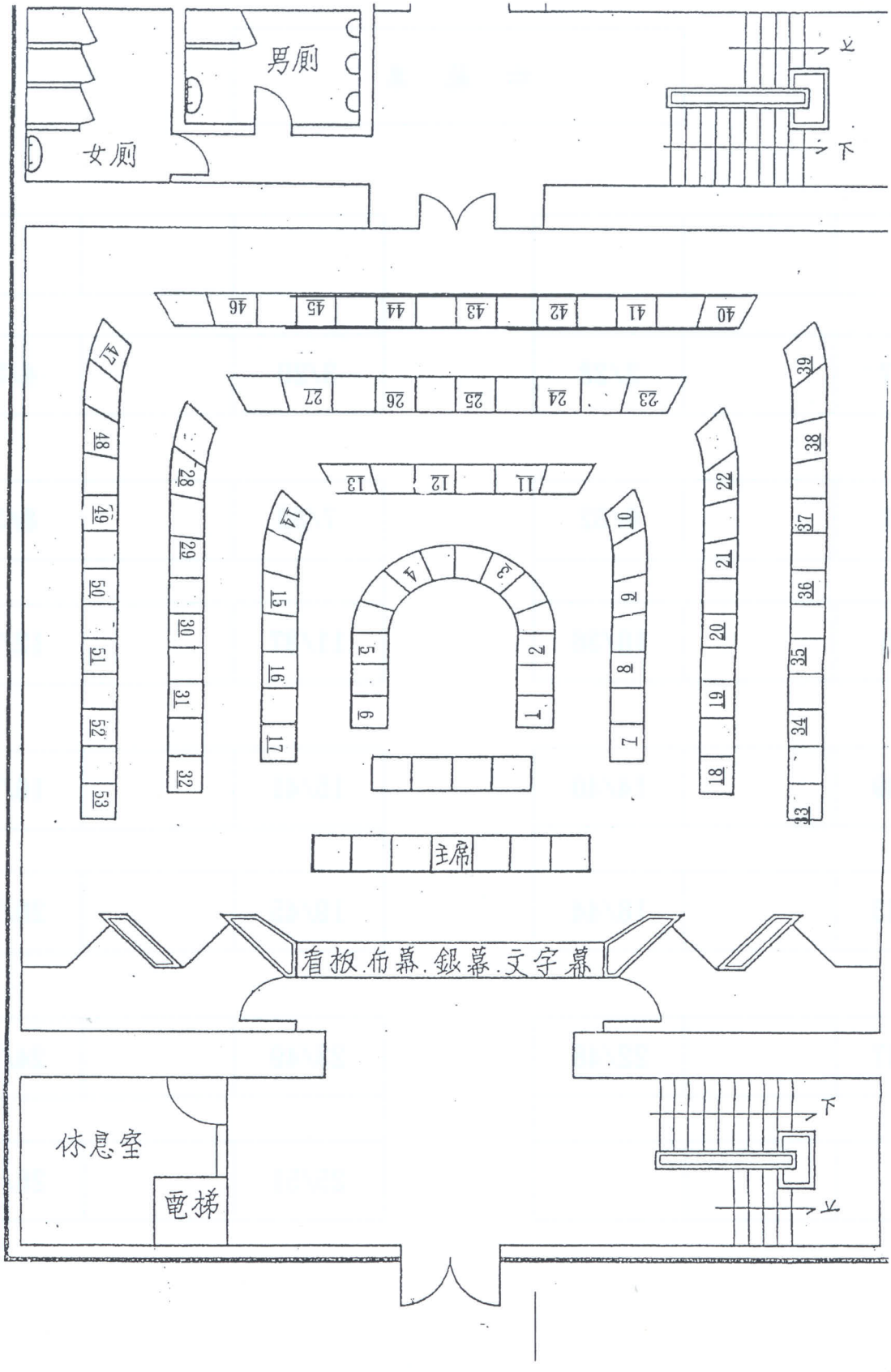
2.morning call 時間為6：30

3.早餐時間為7：10

4、搭車至彰師大時間為7：50

柒、實作及筆試競賽場地平面圖

◆筆試場地配置（行政大樓五樓國際會議廳）



◆實作場地一：三樓有機化學實驗室

◆第一場　時間：13：00~15：30　學生編號：1~26
◆第二場　時間：15：50~18：20　學生編號：27~50

示　範　桌

1/27		2/28

3/29		4/30

5/31		6/32
9/35		10/36

7/33		8/34
11/37		12/38

13/39		14/40
17/43		18/44

15/41		16/42
19/45		20/46

21/47		22/48

23/49		24/50
25/51		26/52

◆場地二：四樓分析化學實驗室

◆第一場　時間：13：00~15：30　學生編號：27~50
◆第二場　時間：15：50~18：20　學生編號：1~26

講　桌

4/30		3/29
8/34		7/33

2/28		1/27
6/32		5/31

12/38		11/37
16/42		15/41

10/36		9/35
14/40		13/39

20/46		19/45
24/50		23/49

18/44		17/43
22/48		21/47

26		25

捌、口試競賽編組與程序

◆口試競賽學生編組

口試組別	學生編號	口試組別	學生編號
第一組	01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09	第四組	27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34
第二組	10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18	第五組	35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42
第三組	19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26	第六組	43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50

◆口試程序

時間＼組別	第一組	第二組	第三組	第四組	第五組	第六組
9：00－9：25	口試一	口試二	口試三	口試四	口試五	口試六
9：25－9：50	口試六	口試一	口試二	口試三	口試四	口試五
9：50－10：00	休息					
10：10－10：35	口試五	口試六	口試一	口試二	口試三	口試四
10：35－11：00	口試四	口試五	口試六	口試一	口試二	口試三
10：00－11：10	休息					
11：10－11：35	口試三	口試四	口試五	口試六	口試一	口試二
11：35－12：00	口試二	口試三	口試四	口試五	口試六	口試一

◆口試場地

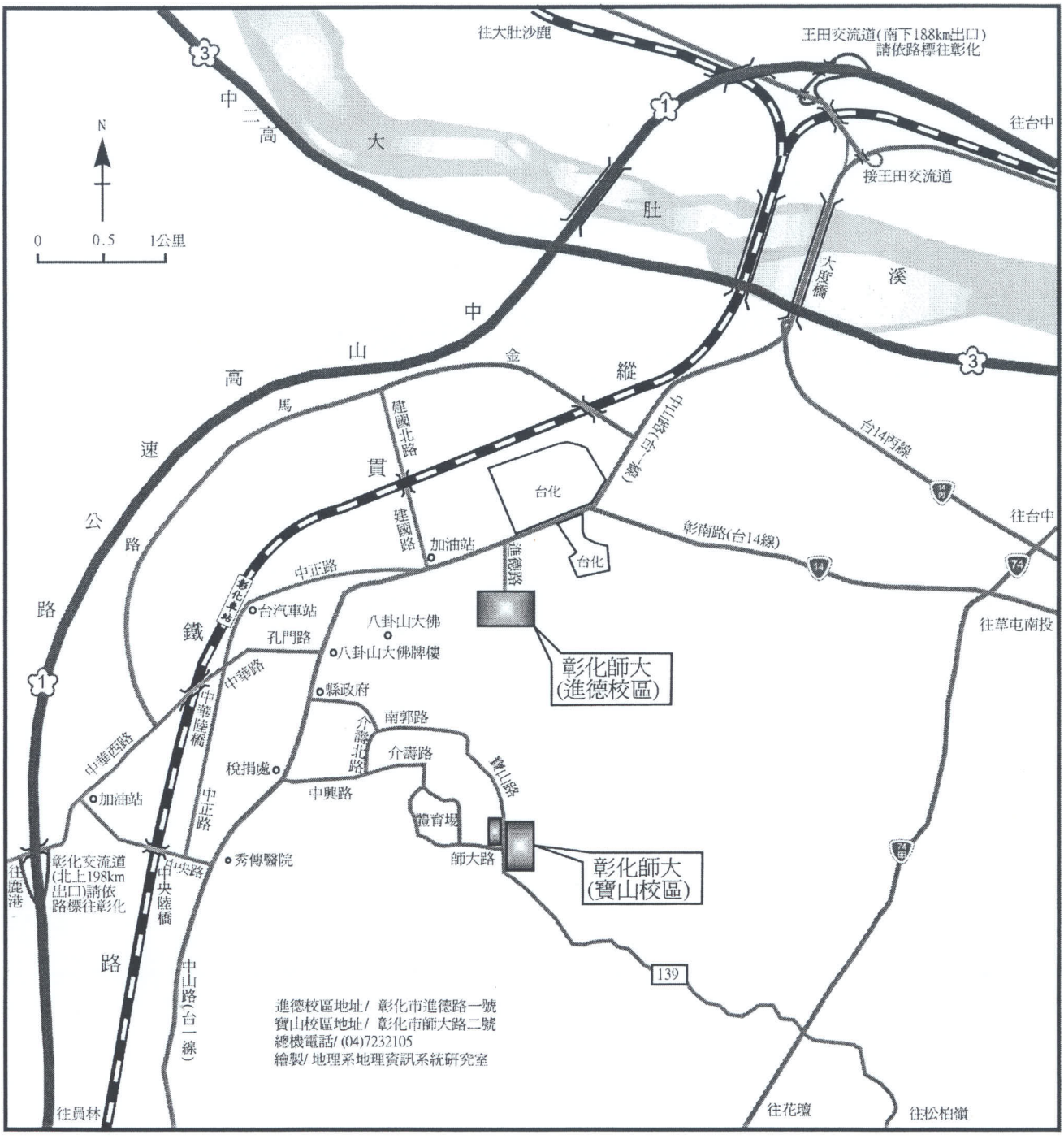
口試一：三樓有機實驗室
口試二：四樓物理系會議室（24211）
口試三：四樓生化研究室
口試四：四樓分析實驗室
口試五：科教所教室三
口試六：五樓討論室
休息室：一樓普化實驗室

◆注意事項

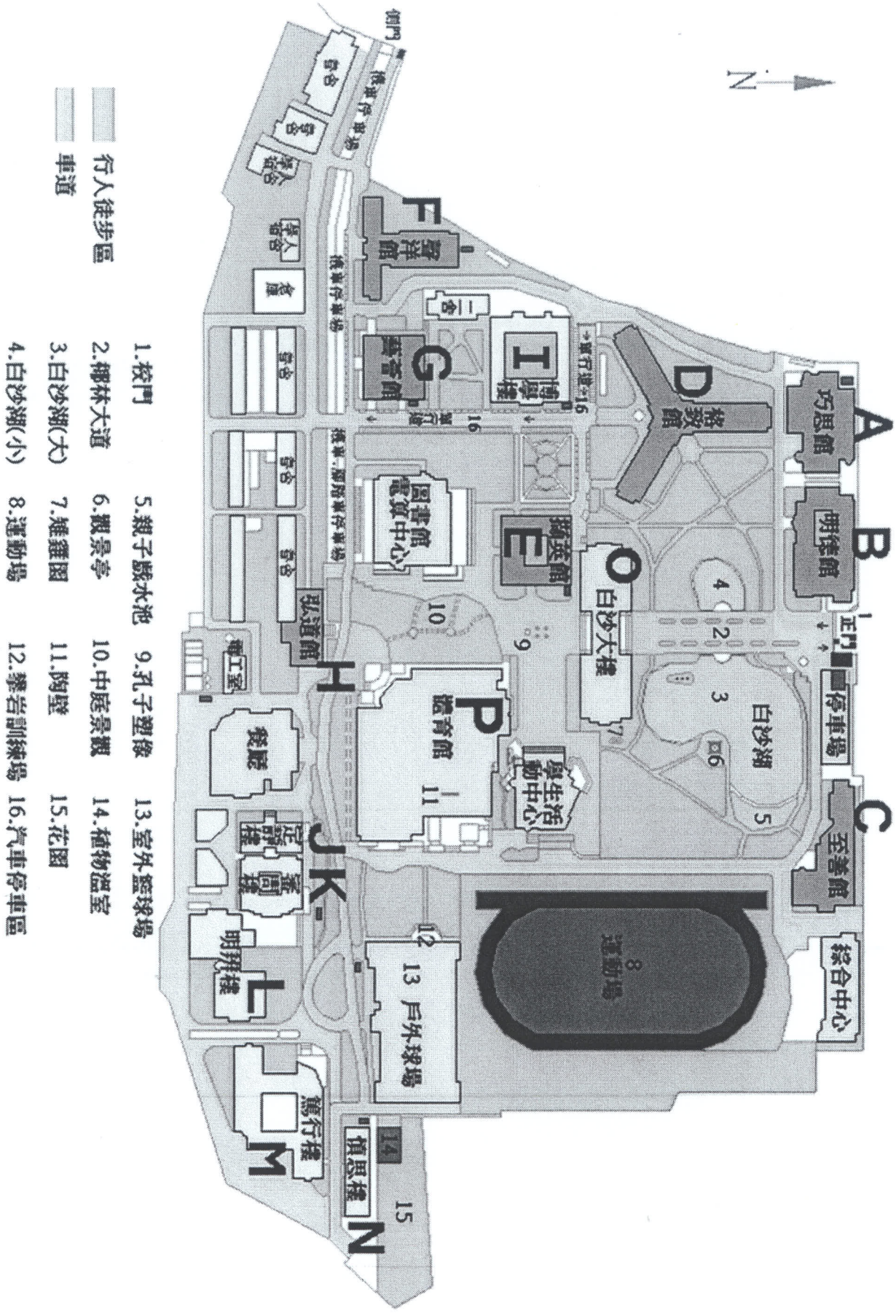
1. 口試分為六個試場輪替進行，參賽學生分為六組。口試時間每一單元為 25 分鐘，每二單元後休息 10 分鐘。
2. 請每組老師於 **23 分鐘**時結束口試，讓同學準備換組，以免影響考試進行。

玖、本校校區位置圖

國立彰化師範大學位置圖



拾、本校進德校區平面圖

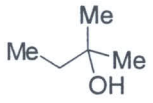

N
A 巧恩館
B 明倫館
C 至善館
D 格致館
E 體育館
F 崇洋館
G 藝言館
H 弘道館
I 博學樓
J 定訓樓
K 篤行樓
L 明辨樓
M 篤行樓
N 慎思樓
O 白沙大樓
P 協育館
正門
停車場
白沙湖
學生活動中心
運動場
戶外球場
綜合中心
圖書館電算中心
教職員
電工室
倉庫
1.校門
2.椰林大道
3.白沙湖(大)
4.白沙湖(小)
5.親子戲水池
6.觀景亭
7.雉雞園
8.運動場
9.孔子塑像
10.中庭景觀
11.陶壁
12.攀岩訓練場
13.室外籃球場
14.植物溫室
15.花園
16.汽車停車區
行人徒步區
車道

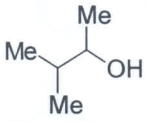
拾壹、競賽試題及參考答案

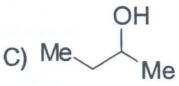
Ⅰ、筆試（一）試題

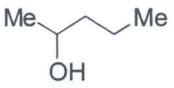
一、單選題（30%，每題3分）

1. (　　) 請問以下何結構爲3-甲基-2-丁醇?

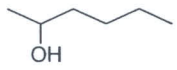
A) 

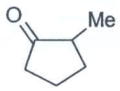
B) 

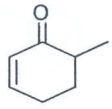
C) 

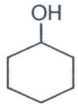
D) 

2. (　　) 已知一有機分子含C, H, O三元素，其中C佔73.5%重量百分比，H佔10.2%重量百分比，請問此有機分子可能之結構爲何?

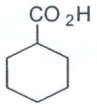
A) 

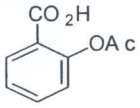
B) 

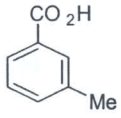
C) 

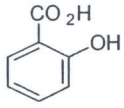
D) 

3. (　　) 阿司匹靈芝前趨物爲水楊酸，請問其結構爲何?

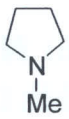
A) 

B) 

C) 

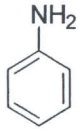
D) 

4. (　　) 請問以下何化合物爲二級胺?

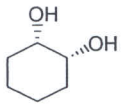
A) 

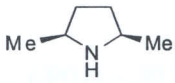
B)

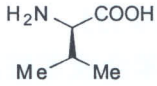
C)

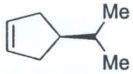
D) 

5. (　　) 請問以下化合物何者爲掌性化合物?

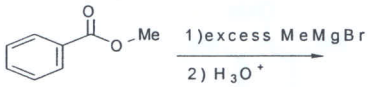
A) 

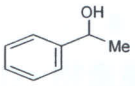
B) 

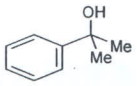
C) 

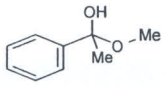
D) 

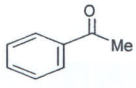
6. (　　) 請選出以下反應之產物?



A) 

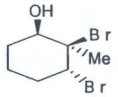
B) 

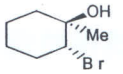
C) 

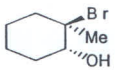
D) 

7. (　　) 請選出以下反應之主要產物?

A)

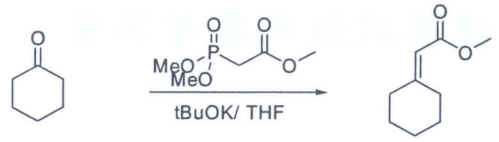
B) 

C) 

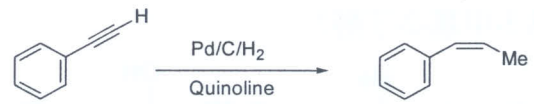
D) 

8. (　　) 請問以下何反應得到2005年諾貝爾化學獎?

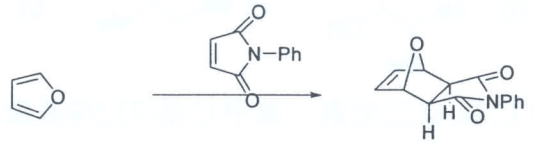
A)



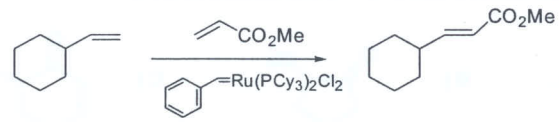
B)



C)



D)



9. (　　) 就下列化合物結構裡畫線斜體標示的氫，依照酸到鹼排序，哪個選項是正確的？

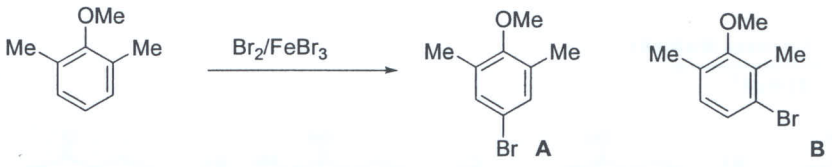
(1)　　(2)　　(3)　　(4)

(A) 1<2<3<4 (B) 4<3<1<2 (C) 4<2<3<1 (D) 2<1<4<3

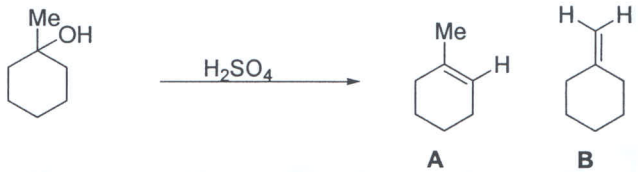
10. (　　) 以下何者正確? (A)蠶絲的主要成分是碳水化合物； (B) 澱粉與纖維素是一種天然的多醣； (C)蛋白質是一種天然聚合物，一般大小比 DNA 鍊大； (D) 通稱爲壓克力的高分子是聚氰胺樹脂。

二、計算與問答題(共 70 分)

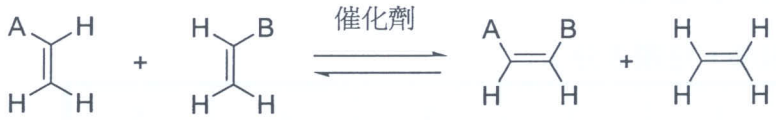
1. 請敘述兩種由硝基苯合成苯胺之化學反應。(10%)
2. 試說明爲何以下反應得到主要之 A 產物而未觀察到 B 的生成。(10%)



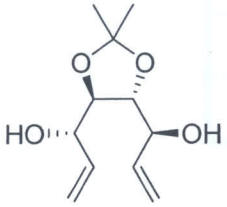
3. 請解釋以下脫水反應爲何得到 A 爲主要產物而 B 則爲少量產物。(10%)



4. 2005 年諾貝爾化學獎得獎爲法、美兩國的三位化學家，得獎的原因在表彰他們發展歧化(metathesis)反應（如下圖）在有機合成上的運用所造成的卓越貢獻。得獎者的成就已經在化學工業上成爲一項重要的方法，並在合成化合物上開啓了新的機會而將使工業上製造藥物、塑膠以及其它材料的生產更爲方便，這些物質的價格會因此降低而且減少對環境的衝擊。



今科學家欲以反應物 a（如下圖）進行崎化反應，(*Org. Lett.*, Vol. 4, No. 8, 2002, 1359)



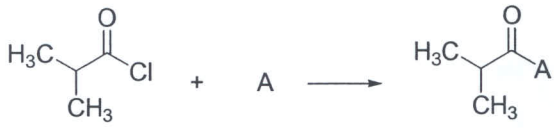
$C_{11}H_{18}O_4$
Exact Mass: 214.12

a

取 150mg 反應物 a（$C_{11}H_{18}O_4$，分子量＝214.1）置於反應瓶中，在二氯甲烷爲溶劑的條件下，加入微量催化劑，加熱迴流約 20 分鐘，可得到透明油狀的崎化反應產物，經測定其分子量爲 186.1，問：

（A） 請推測此崎化反應的產物結構式爲何？(6%)
（B）在理想情況下，應得到產物多少重量？(3%)
（C）若今日僅得到產物 116mg，則產率應爲多少？(4%)
（D）承（C），在反應過程中可能產生何種氣體？(3%)
（E）承（C），在此產率下，收集此氣體後，在鉑絲催化下通入足量氫氣進行氫化反應，則可得到何種氣體？(4%)

5. 某科學家欲嘗試進行下列反應：



A = NH_3 NF_3 H_2N-CH_3

試問試劑 A 中，以哪一種胺的反應速率最快？(5%)哪一種胺的反應速率最慢？(5%)爲什麼？(10%)

◆筆試（一）參考答案

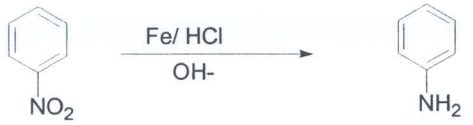
一、 單選題（30%，每題 3 分）

題號	1	2	3	4	5
答案	B	B	D	C	C
題號	6	7	8	9	10
答案	B	C	D	C	B

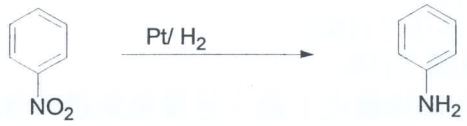
二、計算與問答題(共 70 分)

1.

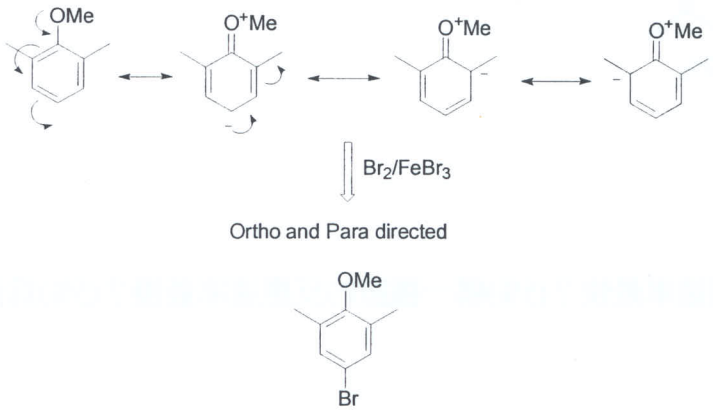
1)



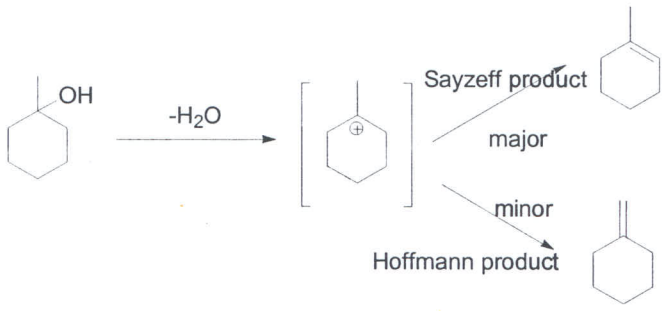
2)



2. 氧上電子可共振至鄰位或對位而不會共振至間位因此對位產物爲主要產物



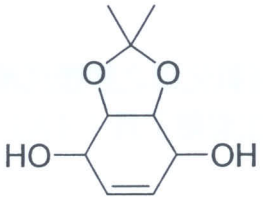
3.



Sayzeff 產物爲雙鍵較多取代之熱力穩定產物因此爲主要產物

4.

（a）



$C_9H_{14}O_4$
Exact Mass: 186.09
Mol. Wt.: 186.21

（b） 130.37mg

（c） 89%

（d） C_2H_4

（e） C_2H_6

5. （a） NH_2CH_3

（b） NF_3

（c）推拉電子基效應影響親電子基攻擊能力

Ⅱ、筆試（二）試題

一、單選題（30%，每題3分）

1. （　　）在以硝酸銀標準水溶液滴定氯化鈉水溶液時會有氯化銀之膠體沉澱產生，在到達當量點之前，氯化銀沉澱物表面所吸附的主要離子爲：（A）. Na^+；（B）Cl^-；（C）Ag^+；（D） H_3O^+。

2. （　　）檸檬酸的酸解離常數爲 8.4×10^{-4}，試問以檸檬酸可配出最有效之緩衝溶液 p 值爲：（A）2；（B） 3；（C） 4；（D） 5。

3. （　　）指示劑 2,4-二硝基酚(2,4-dintrophenol)、溴瑞香草藍(bromthymol blue)、甲酚紅(cresol red)、茜素黃 R (alizarin yellowR)的 pKa 值分別爲 3.5、7.0、8.0、及 11.0。在以強酸低定弱鹼溶液時，哪一指示劑最適合?（A） 2,4-二硝基酚(2,4-dintrophenol)；（B） 溴瑞香草藍(bromthymol blue)；（C） 甲酚紅(cresol red)；（D） 茜素黃 R (alizarin yellow R)。

4. （　　）電解 HCl 水溶液時下列哪一反應爲在陽極之半反應?（A）$Cl_2(g) \rightarrow 2Cl^-(aq) + 2e^-$；（B） $2Cl^-(aq) \rightarrow Cl_2(g) + 2e^-$；（C） $2HCl(aq) \rightarrow Cl_2(g) + H_2(g)$；（D）$O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^- \rightarrow 2H_2O(l)$

5. （　　）$BaSO_4(s)$在水中的溶解度很小（$K_{sp} = 1.1x10^{-10}$）。下列何種條件可增加 $BaSO_4(s)$的溶解度？（A）溶液中加入 AgI；（B）溶液中加入 KNO_3；（C）溶液中加入 H_2SO_4；（D）溶液中加入葡萄糖。

6. （　　）下列溶液中何者的醋酸（CH_3COOH，$pK_a = 4.76$）解離程度最大？（A）$1.0x10^{-4}$ M CH_3COOH；（B）$5.0x10^{-4}$M CH_3COOH；（C）$1.0x10^{-3}$ M CH_3COOH；（D）以上三者解離程度一樣大。

7. （　　）下列有關 HF、HCl、HBr、HI 的敘述，何者正確？（A）水溶液的酸性以 HCl 最強；（B）沸點以 HF 最高；（C）極性以 HBr 最小；（D）鍵能以 HI 最大。

8. （　　）已知 $IO_3^- \rightarrow HOI$ 的 $E^\circ = 1.154$ 伏特，$HOI \rightarrow I_2(s)$的 $E^\circ = 1.430$ 伏特，則 $IO_3^- \rightarrow I_2(s)$ 的 $E^\circ =$ ？（A）2.584 伏特；（B）2.167 伏特；（C）1.318 伏特；（D）1.210 伏特。

9. （　　）下列哪一實驗可證明與溴酸(HBr)比較醋酸(CH_3COOH)屬較弱的酸。（A）鋅與 0.1MHBr 反應快於與 0.1 MCH_3COOH 反應；（B） CH_3COOH 比 HBr 容易提供質子給鹼性溶劑；（C） 無機酸強於有機酸；（D）中和 1 莫爾醋酸所需的 NaOH 量小於中和 1 莫爾溴酸所需的 NaOH 量。

10. （　　）下列何者不屬於自身氧化還原反應？（A）$I_2 + I^- \square I_3^-$；（B）$2H_2O_2 \rightarrow O_2 + 2H_2O$；（C）$IO_3^- + 8I^- + 6H^+ \square 3I_3^- + 3H_2O$；（D）$3Cl_2 + 6OH^- \rightarrow ClO_3^- + 5Cl^- + 3H_2O$。

二、計算與問答題(共 70 分)

1. 以 0.010 M 的 IO_3^-溶液滴定 100.0 毫升 0.010 M 的 Tl^+溶液，兩者均配製於 1.00 M HCl 中。反應時 IO_3^-會形成 ICl_2^-，而 Tl^+會形成 Tl^{3+}。(16%)
   （a）請寫出完整的平衡滴定反應式。
   （b）滴定達當量點時，溶液的電位（相對於標準氫電極）應爲幾伏特？（$IO_3^- \rightarrow ICl_2^-$，標準還原電位 $E^\circ = 1.24$ 伏特；$Tl^{3+} \rightarrow Tl^+$，$E^\circ = 0.77$ 伏特）

2. 一溶液含 0.025 M KH_2PO_4，請寫出此溶液的（16%）
   （a）電荷平衡方程式；

（b）質量（或物質）平衡方程式。

3. 試解釋在以強鹼水溶液滴定弱酸時，當滴定至一半附近時，溶液中的 pH 值變化很小？（10%）
4. 試解釋在酸鹼滴定時，指示劑變色之化學反應。（12%）
5. 擬利用草酸（$H_2C_2O_4$，$pK_1 = 1.25$, $pK_2 = 4.27$,分子量 90.04）配製 pH 4.40 的緩衝溶液。請問需取多少毫升 0.800 M KOH 與 3.38 克草酸混合後稀釋至 500 毫升可達此目的？（16%）

◆筆試（二）參考答案

一、單選題（30%，每題 3 分）

題號	1	2	3	4	5
答案	B	B	A	B	B
題號	6	7	8	9	10
答案	A	B	D	A	A

二、計算與問答題(共 70 分)

1. (a) $IO_3^- + 2Tl^+ + 2Cl^- + 6H^+ \rightarrow ICl_2^- + 2Tl^{3+} + 3H_2O$

(b) 陰極：$IO_3^- + 2Cl^- + 6H^+ + 4e \rightleftarrows ICl_2^- + 3H_2O$ $\quad E^o = 1.24$ V

陽極：$Tl^{3+} + 2e \rightleftarrows Tl^+$ $\quad E^o = 0.77$ V

$E_{Cell} = 1.24 - \frac{0.059}{4}\log\frac{[ICl_2^-]}{[IO_3^-][Cl^-]^2[H^+]^6}$ (1)

$E_{Cell} = 0.77 - \frac{0.059}{2}\log\frac{[Tl^+]}{[Tl^{3+}]}$ (2)

(1) x 4 + (2) x 2 = $6E_{Cell} = 6.50 - 0.059\log\frac{[ICl_2^-][Tl^+]}{[IO_3^-][Tl^{3+}][Cl^-]^2[H^+]^6}$

當量點時，$[Tl^{3+}] = 2[ICl_2^-]$, $[Tl^+] = 2[IO_3^-]$, $[Cl^-] = [H^+] = 1.0$ M

∴ $6E_{Cell} = 6.50$ V → 當量點 E_{Cell} = 1.08 伏特 （相對於標準氫電極）

2. (a) $[H^+] + [K^+] = [H_2PO_4^-] + 2[HPO_4^{2-}] + 3[PO_4^{3-}] + [OH^-]$

(b) (1) $[K^+] = 0.025$ M

(2) $[H_3PO_4] + [H_2PO_4^-] + [HPO_4^{2-}] + [PO_4^{3-}] = 0.025$ M

3. 生成弱酸及其共軛鹼之緩衝溶液系統，在滴定一半時，有最大的緩衝包容力(buffer capacity)

4. 指示劑爲弱酸其變色之化學反應 $\quad HIn \leftrightarrow H^+ + In^-$

HIn 爲指示劑之酸的狀態, In^-爲指示劑之鹼的狀態

兩者所呈之顏色不同, 因指示劑爲弱酸, 所以鹼滴定液會先與酸反應, 當反應達終點時, 鹼滴定液開始與指示劑作用, 顏色隨即改變.

5. $H_2C_2O_4 + OH^- \rightarrow HC_2O_4^- + H_2O$ $\quad pK_1 = 1.25$

$HC_2O_4^- + OH^- \rightarrow C_2O_4^{2-} + H_2O$ $\quad pK_2 = 4.27$

當溶液中所有 $H_2C_2O_4$ 均轉變爲 $HC_2O_4^-$時，需消耗 3.38/90.04 = 0.0375 mol KOH，溶液 pH 爲 $\frac{1}{2}(pK_1 + pK_2) = 2.76$。pH 2.76 小於欲配製的 pH 4.40，因此部分 $HC_2O_4^-$需進一步解離至 $C_2O_4^{2-}$。

由關係式 $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_2 + \log\frac{[C_2O_4^{2-}]}{[HC_2O_4^{-}]} \rightarrow 4.40 = 4.27 + \log\frac{x}{(3.38/90.04) - x}$

x = mol of $C_2O_4^{2-}$ = mol of OH^- = 0.0216 mol

總共消耗的 KOH mol 數 = 0.0375 + 0.0216 = 0.0591 mol

所需 KOH 體積 = 0.0591/0.80 = 0.0739 L = 73.9 ml

Ⅲ、筆試（三）試題

一、單選題（30%，每題 3 分）

1. (　　) 丁烷異構化反應($CH_3CH_2CH_2CH_3 = CH_3CH(CH_3)CH_3$)的平衡常數，Kc，在 25℃時是 7.94，如果在 12.5L 的反應瓶內有 5.0 g 的正丁烷，則在平衡時，瓶內會有幾克的異丁烷? (A) 1.1g； (B) 2.2 g； (C) 3.3g； (D) 4.4 g。
2. (　　) 下列那個過程亂度（Entropy）會減少？ (A) 混合 N_2 和 O_2；(B) 酒精蒸發；(C) 氯化銀從溶液中沈澱出來 (D)一塊蠟熔解。
3. (　　) 苯和甲苯在 25℃的蒸氣壓分別是 95.1 和 28.4 torr 。一種苯莫耳分率爲 0.50 的苯和甲苯的混合液，其液面上飽合蒸氣壓內苯之莫耳分率爲多少？ (A)0.50；(B) 0.62； (C) 0.77； (D)0.92。
4. (　　) 在 960℃反應 $CH_4(g) + 2H_2S(g) = CS_2(g) + 4H_2(g)$ 的平衡常數 Kc = 0.036，當我們於體積爲 250 mL 的容器中混合 1.0 mole of CH_4， 1.0 mole of CS_2， 2.0 mole of H_2S， and 2.0 mole of H_2。在這個溫度和反應物的組成，反應會向那個方向進行? (A)向產物方向； (B) 向反應物方向； (C) 反應已經達成平衡 ，可向雙方向進行 ；(D) 沒有反應。
5. (　　) 在 1.0atm 和 25℃，下列那個過程的 ΔG（自由能） > 0？(A) 碳酸鈣分解釋放出二氧化碳 ；(B) 食塩溶解於水 ；(C) 乾冰昇華； (D) 冰塊熔化成水。
6. (　　) 在一固定体積的容器內，研究氣相反應 $CH_3NC \rightarrow CH_3CN$，發現其反應速率式爲 $-\triangle[CH_3NC]/\triangle t = k\,[CH_3NC]$。下列那一項改變，不會引起反應速率的改變? (A) 加入催化劑 ；(B) 降低反應溫度； (C)把 CH_3NC 的莫耳數加倍； (D) 把生成的 CH_3CN 從產物中移走。
7. (　　) 正丁烷的沸點比異丁烷高是因爲正正烷有： (A) 比較高的分子量；(B) 比較大的分子接觸面積；(C) 比較大的分子偶極矩；(D) 較強的共價鍵。
8. (　　) 下列那一個關於分子的表面張力大小的排列次序是正確的？ a、$CH_3CH_2CH_2OH$ b、$CH_2OHCH_2OHCH_2OH$ c、CH_2OHCH_2OH。 (A) a>b>c ；(B) b>c>a ；(C) c>b>a ；(D) b>a>c。
9. (　　) 科學家認爲破壞大氣臭氧層的第一步是光解離含氟氯碳氫化合物 (chlorofluorocarbon)的 C-Cl 鍵。已知 C-Cl 鍵能是 339 kJ mol^{-1} ，那麼能夠解離 C-Cl 鍵的光子可能具有<u>最長的波長</u>是多少? (A) 253nm； (B) 353nm； (C) 453nm ；(D) 553 nm。
10. (　　) 在很高的壓力(~1000 atm)時，真實氣體所表現出來的壓力比理想氣體方程式 (PV = nRT) 所預測之值高很多是因爲 (A) 真實氣體在 1000 atm 都已凝結成液體了；(B) 氣體無法忽略容器器壁之碰撞 ； (C) 由於分子間的引力變大 ；(D) 相對於容器體積分子的體積無法忽略。

二、 計算和簡答 (70%)

1、分子間的作用力統稱爲凡得瓦力，可分爲偶極-偶極力，偶極-誘導偶極力以及分散力等三種。 (8%)

(a)其中何者可用以說明氮氣凝結成液體氮(4%)?

(b) 何者可用以說明水的高氣化熱(4%)?

2 、蘇格蘭化學家格銳目(T. Graham)於 1831 年發現氣體擴散定律。 在同溫同壓下兩氣體的擴散速率比值與其分子量(或原子量)的平方根比值成反比。請問下列各氣體混合物中(括弧內數值代表百分比)，那些混合物可引用氣體擴散方法將百分比較低者加以提升? 並請計算其一次擴散後的百分比！(12%)

(a) $^{1}H(99.985\%) + {}^{2}H(0.015\%)$

(b) $^{3}He(0.00014\%) + {}^{4}He(99.99986\%)$

(c) $^{36}Ar(0.3372\%) + {}^{40}Ar(99.6628\%)$

(d) $^{85}Rb(72.17\%) + {}^{87}Rb\ (27.83\%)$.

3、一位化學家正在研究一種新型有機化合物是否是適合拿來做汽車水箱的抗凍劑(antifreeze)。當 0.243g 的有機化合物溶在 25.0 mL 的水內， 此種溶液的凝固點爲 -0.201℃。(15%)水的 K_f 值爲 1.86

(a) 此有機化合物的分子量是多少? (假定水的密度是 1.00g/ml); (5%)

(b) 元素分析告訴我們此化合物含 53.31 % C ，11.18 % H，剩下的是 O。試問此化合物分子式爲何？(5%)

(c) 試繪出化合物會形成氫鍵的路易氏結構式。(5%)

4. N_2O 分解反應 $N_2O\ (g) \rightarrow N_2\ (g) + 1/2\ O_2\ (g)$ 的反應機構如下：(20%)

$$\text{反應速率} = \{k_1 [N_2O]^2\} / \{1 + k_2 [N_2O]\}\ M\ min^{-1} \qquad (1)$$

阿累尼阿士定律 (Arrhenius Law)告訴我們，反應之速率常數可以寫成下列形式： $k = A \exp [-E_a\ (J\ mol^{-1})/RT]$，A 是常數而 E_a 爲測量到反應的活化能，R 是氣體常數 T 爲反應溫度，已知(1)式中 k_1 和 k_2 分別爲

$$k_1 = 10^{19.39} \exp [-81800\ (J\ mol^{-1})/RT]$$

$$k_2 = 10^{8.69} \exp [-28400\ (J\ mol^{-1})/RT]$$

(a)當反應剛開始時，所測量到的活化能是多少? (10%)

(b)當反應快要結束時，所測量到的活化能是多少? (10%)

5、原子與原子結合成物質時，其原子間的相互作用力被稱爲化學鍵，可略分爲共價鍵，離子鍵以及金屬鍵等三種類型。 (15%)

(a)若一個物質是由一種元素的原子所結合而成的，則該物質中原子間的化學鍵類型可能是? (5%)

(b)若一個物質是由兩種元素的原子所結合而成的，則該物質中原子間的化學鍵類型可能是? (5%)

(c)汞在常溫下以液態存在，其原子間的化學鍵類型可能是? (5%)

◆筆試（三）參考答案

一、單選題（30%，每題 3 分）

題號	1	2	3	4	5
答案	D	C	C	B	A
題號	6	7	8	9	10
答案	D	B	B	B	D

二、計算和簡答 (70%)

1、 (a) 分散力
(b) 偶極-偶極力

2、 (b) $^{3}He(0.00014\%) + {}^{4}He(99.99986\%)$

$$p_{1,n} = p_{1,0}(M_2/M_1)^{n/2}/(p_{1,0}(M_2/M_1)^{n/2} + p_{2,0})$$

$$p_{1,1} = 0.0000014(4/3)^{1/2}/(0.0000014(4/3)^{1/2} + 0.9999986) = 0.00016\%$$

(c) $^{36}Ar(0.3372\%) + {}^{40}Ar(99.6628\%)$

$$p_{1,1} = 0.003372(40/36)^{1/2}/(0.003372(40/36)^{1/2} + 0.996628) = 0.3554\%$$

3、 (a) $\triangle T = K_f m = 1.86\ (0.243/MW)(1000/25) = 0.201$ MW =90

(b) C:H:O = 53.31/12 : 11.18/1 : 35.51/16 =4.44 : 11.18 : 2.22 = 2:5:1
所以實驗式 = C_2H_5O 所以分子式 =(C_2H_5O)n n=2
分子式爲 $C_4H_{10}O_2$

(c) 例如可以爲双醇類 CH3CH2CH(OH)CH2OH 及其異構物。

4. (a) 當反應剛開始時 $k_2[N_2O] >> 1$，反應速率 $= (k_1 / k_2)[N_2O]$
$k_1 / k_2 = 10^{10.7} \exp[-53400\ (J\ mol^{-1})/RT]$ $Ea = 53400\ (J\ mol^{-1})$
(b) 當反應快要結束時 $k_2[N_2O] << 1$，反應速率 $= k_1[N_2O]^2$ $Ea = 81800\ (J\ mol^{-1})$

5、 (a)共價, 金屬
(b)共價, 離子, 金屬
(c)金屬

Ⅳ、筆試（四）試題

一、單選題（30%，每題3分）

1.（　　）下列有關游離能的敘述何者錯誤？(A) 從基態的原子把結合最鬆的電子移掉所需要的能量；(B) 可以從下式描述：$x + e^- \rightarrow x^- +$ 能量；(C) 同一週期元素的游離能粗略而言從週期表由左到右遞增；(D) 同一族元素的游離能從週期表由上到下遞減。

2.（　　）化合物 XeO_2 的形狀與下列何者相似？(A) NO_2^- ；(B) CO_2 ；(C) H_2O ；(D) SiO_2 。

3.（　　）下列有關臭氧的敘述何者錯誤？(A) 以路易士結構的電子點排列法(Lewis electron dot method)所排列出臭氧結構爲 $o=\overset{+}{o}-\overset{-}{o}$ ；(B) 臭氧分子中氧和氧原子之間的鍵次(bond order)爲1.5；(C) 臭氧分子在地球高空吸收紅外線防止生物受害；(D) 臭氧分子對有機分子有氧化能力。

4.（　　）何者爲 NNO 最穩定型態？ (A) N=N=O； (B) N≡N-O； (C) N-N≡O； (D) N=O=N。

5.（　　）有關下列反應的敘述何者錯誤？$BF_3 + NH_3 \rightarrow F_3B{:}NH_3$ (A) BF_3 是路易士(Lewis)酸；(B) NH_3 是阿瑞尼士(Arrhenius)鹼；(C) 反應前後硼原子的形式電荷(formal charge)沒有改變；(D) 反應後氮原子的電子密度減少。

6.（　　）甲、乙、丙三種氣體，在同溫同壓下，2體積甲和1體積乙化合成2體積丙。若甲之化學式爲 A_2，則乙之化學式可能爲何？(A) A_2B ；(B) AB_2 ；(C) A_2B_2 ；(D) A_2B_3 。

7.（　　）下列敘述，何者錯誤? (A) 一原子之質量數，就是它的質量；(B) 原子核外的電子數和核內質子數相等；(C) 原子核內質子數相同，中子數不同的原子，稱爲同位素；(D) 同位素之化性相同，而質量不同。

8.（　　）下列熔點大小比較，何者錯誤? (A) Na>K ；(B) $NaCl > CCl_4 > Cl_2$ ；(C) MgO>KI；(D) 順-二氯乙烯>反-二氯乙烯

9.（　　）列各項敘述何者錯誤? (A) $SnCl_4$：在軍事上可作煙幕；(B) 天然寶石主要成份是 Al_2O_3 ；(C) 鉛丹 Pb_3O_4 與油類相調和塗於鐵器上可防止生鏽；(D) 純 Al_2O_3 中含少量 Cr_2O_3 呈藍色，爲藍寶石。

10.（　　）下列各項敘述何者錯誤? (A) Eg (能帶差)：絕緣體>半導體>金屬；(B) 價帶中電子不導電，躍遷至傳導帶方可導電；(C) 溫度升高，金屬導電度下降；(D) 導電度大小順序：鋁>鍺>石墨>硫。

二、計算與問答題(共70分)

1. 酒精(乙醇，C_2H_5OH)可以用來當汽車的燃料。(9%)

(a) 寫下乙醇(液態)燃燒的方程式並計算一莫耳乙醇完全燃燒成 $CO_2(g)$ and $H_2O(g)$的放熱量。

(b) 乙醇的密度約 0.8 g mL^{-1}。計算 1 L 乙醇完全燃燒成 $CO_2(g)$ and $H_2O(g)$的放熱量。

(c) 假如汽車跑的距離和使用燃料的放熱量成正比。計算同爲一升的乙醇和汽油[假設汽油爲正辛烷 C_8H_{18}，$H°_f$ = -208.4 kJ mol^{-1}; 密度約 0.7 g mL^{-1}]完全燃燒推動汽缸。請問使用汽油爲燃料的汽車比以乙醇爲燃料的汽車能多跑幾倍距離？

Table

化合物	$H°_f$, kJ mol^{-1}
$C_2H_5OH(l)$	-484.5
$C_2H_5OH(g)$	-432.25
$CO_2(g)$	-393.51
$H_2O(l)$	-285.83
$H_2O(g)$	-241.82

[原子量 H: 1.00, C:12.00, O:16.00]

2. 一定體積的氧氣(O_2)擴散經過一多孔洞物質需時 10.0 秒，同一定體積的某氣體擴散經過同一多孔洞物質需時 9.36 秒，此氣體可能是什麼分子？(寫出兩種) (6%)

3. 有位學生重複密立根油滴實驗(Millikan oil-drop experiment)共九次得到如下數據。(9%)

1	6.563×10^{-19} C	2	13.13×10^{-19} C	3	19.71×10^{-19} C
4	8.204×10^{-19} C	5	16.48×10^{-19} C	6	22.89×10^{-19} C
7	11.50×10^{-19} C	8	18.08×10^{-19} C	9	26.18×10^{-19} C

(a) 據上述數據估計每顆油滴可能附著的電子數目

(b) 根據上述數據估計電子的可能電荷值

(c) 根據密立根油滴實驗及湯姆生的實驗 $e/m_e = 1.7588202 \times 10^{11}$ C kg^{-1} 數據估計電子的可能質量

4. A, B, C, D 四種金屬的性質分述如下：(a) B 溶於稀 H_2SO_4，而 A, C 不溶；(b) A 與 C 組成電池時， C 爲正極；(c) 常溫下 D 可與水反應，但 A, B, C 不會。則 A~D 金屬氧化電位順序如何？(6%)

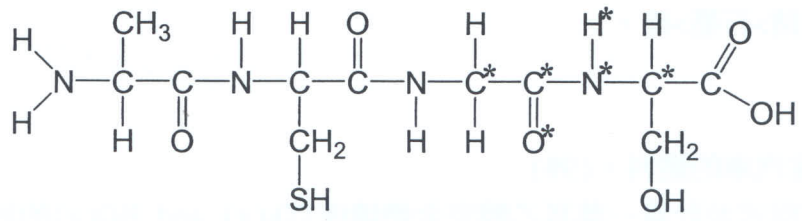
5. 對於下列六個中性原子： B, F, Ne, Na, Mg, Al，試回答下列問題。(18%)

(a)第一游離能由大而小排列爲何？

(b)第二游離能以誰最大，誰最小？

(c)試比較 F 及 Ne 的第三游離能大小，並解釋其原因。

6. 下列爲某多肽的構造，試回答下列問題。



(a)試問其中有若干種胺基酸？有幾個肽鍵？(6%)

(b)此多肽結構中，已選擇的六個原子(已用 * 作記號)會在同一平面上，試解釋其原因。(6%)

7. 有關鐵的反應如下：把 $NaOH_{(aq)}$ 加到硫酸亞鐵溶液中，可生成綠色的沉澱 A，將此沉澱 A 與 3% $H_2O_{2(aq)}$ 反應，則變成褐色固體 B，將固體 B 加入 $H_2SO_{4(aq)}$ 時，形成黃色溶液 C；再加入 $KSCN_{(aq)}$ 變成血紅色溶液 D；最後滴入黃血鹽溶液生成藍色沉澱 E，試問，各 A、B、C、D、E 化學式。(10%)

◆筆試（四）參考答案

一、單選題（30%，每題 3 分）

題號	1	2	3	4	5
答案	B	B	C	B	C
題號	6	7	8	9	10
答案	C	A	D	D	D

二、計算與問答題(共 70 分)

1. (a) $C_2H_5OH + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$

$H = 2 \times (-393.51) + 3 \times (-241.82) - (-484.5) = -1027.98\ kJ\ mol^{-1}$

(b) C_2H_5OH 分子量= 46 g/mol

1 L C_2H_5OH = 800 g

放熱量=800/46*(-1027.98 kJ mol^{-1})= -17878 kJ

(c) $C_8H_{18} + 12.5O_2 \rightarrow 8CO_2 + 9H_2O$

$H = 8 \times (-393.51) + 9 \times (-241.82) - (-208.4) = -5116\ kJ\ mol^{-1}$

正辛烷 C_8H_{18} 分子量= 114 g/mol

1 L C_8H_{18} = 700 g

放熱量=700/114*(-5116 kJ mol^{-1})= -31414 kJ

-31414/-17878=1.76 倍

2. 氣體擴散速率和質量開根號成反比。$X = (9.36/10)^2 \times 32 = 28$。此氣體可能是 CO 或 N_2。

3. (a)

1	4 個	2	8 個	3	12 個
4	5 個	5	10 個	6	14 個
7	7 個	8	11 個	9	16 個

(b) 1.6×10^{-19} C

(c) $m_e = 1.6 \times 10^{-19}\ C / 1.7588202 \times 10^{11}\ C\ kg^{-1} = 9.11 \times 10^{-31}$ kg

4. D>B>A>C

5. (a) Ne>F>B>Mg>Al>Na

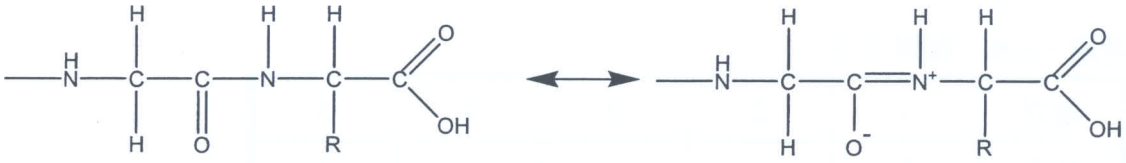
(b) Na 最大，Mg 最小

(c) F 第三游離能 > Ne 第三游離能，因 F 失去二個電子後處在半填滿狀況($1s^2 2s^2 2p^3$) 較穩定，而 Ne 失去二個電子後($1s^2 2s^2 2p^4$)，較易失去第三個電子。

6. (a) 四種胺基酸，三個肽鍵

(b) C-N 鍵有部分雙鍵之特性（共振現象），故此六個原子(已用 * 作記號)會在同一平面

上。



7. A $Fe(OH)_{2(s)}$ 綠色
   B $Fe(OH)_{3(s)}$ 褐色
   C $Fe^{3+}{}_{(aq)}$ 黃色
   D $FeSCN^{2+}{}_{(aq)}$ 血紅色
   E $Fe_4[Fe(CN)_6]_{3(s)}$ 普魯士藍

V、實作（一）試題

探究洗衣粉的軟化劑

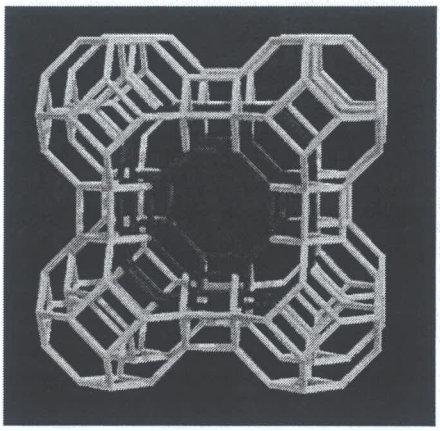
實驗競賽說明

1. 請仔細閱讀實驗內容和熟悉回答格式，才開始進行實驗操作。
2. 所有的實驗報告均填寫在表格內，請勿撰寫在表格之外，以避免遺落評閱。
3. 請在時間內完成實驗操作以及撰寫實驗報告，撰寫報告應該力求具體而且詳盡。
4. 爲了保握時間，在等待的過程中（如過濾和烘乾），建議你進行其他的實驗或撰寫報告。
5. 實作一的實驗時間爲 2 小時 30 分鐘，在還沒告知可離開試場時，請勿擅自離開。
6. 本份試題含實驗報告紙共有七頁，每一頁的右上角請寫上組別代號。

一、實驗簡介

含有酸式碳酸鈣（$Ca(HCO_3)_2$）、酸式碳酸鎂（$Mg(HCO_3)_2$）、硫酸鈣（$CaSO_4$）、硫酸鎂（$MgSO_4$）等鹽類的水稱爲硬水，不含這些鹽類的水叫做軟水。硬水又分爲暫時硬水和永久硬水，含有酸式碳酸鹽的水叫做暫時硬水，含有硫酸鈣或硫酸鎂的水叫做永久硬水。暫時硬水能夠加石灰（$Ca(OH)_2$）或煮沸而軟化。永久硬水不能加石灰或煮沸來軟化，但是可以用其他方法，如離子交換（ion exchange）或加水軟化劑（water softener）來軟化含鈣和鎂等離子的硬水。

最新合乎綠色環保的水軟化劑是沸石。沸石分爲天然的和人造的，它不溶於水。天然沸石是一種低密度的礦石，由氧化矽、氧化鋁與鹼在水汽壓力下所形成的鋁矽酸鹽（aluminosilicate），其主要成份爲鋁矽酸鈉（$Na_2Al_2Si_3O_{10}\cdot 2H_2O$），圖一爲沸石 A（Zeolite A）的構造示意圖，此三維構造的中間有一個孔洞，能夠吸收硬水的鈣和鎂等離子。沸石由於生成的環境而產生許多細小的孔隙，在水中煮沸時會冒泡，故稱爲「沸石」。人造沸石便是利用這種原理而製造有許多孔洞的三維構造之小顆粒。



圖一　沸石 A 的構造示意圖

在合成清潔劑中的作用主要是利用沸石的吸收性和吸附性。沸石中的鈉離子和水中的鈣離子進行交換，使水質軟化，同時吸附污垢粒子成爲污垢積聚成長的核或促進污垢聚集，而增強合成清潔劑的去污效果。

本次實驗的主要項目有：（1）測定洗衣粉中沸石的含量，（2）調查各種軟化劑對水的軟化效果，以及（3）調查沸石的性質。這些配分分別爲 50%、35%和 15%。

二、 器材和藥品

(一)各組器材和藥品【放置在各組實驗桌上的塑膠盆內，下面數量爲各組使用量】

1. 一般容器：燒杯 8 個（50 mL 5 個；100 mL、250 mL、和 500 mL 各 1 個）；錐形瓶 3 個（50 mL、125 mL、和 250 mL 各 1 個，其中 250 mL 附矽橡皮塞）；試管 2 支（150 mm x 14 mm）。
2. 一般器材：PE 滴管 3 支（3 mL）；一般藥匙 1 支；微量藥匙 1 支；玻棒 1 支（15 cm）；鑷子 1 支；坩堝夾 1 支。
3. 體積測量：量筒 3 個（10 mL、25 mL 和 100 mL 各 1 個）。
4. 重量測量：稱重瓶 1 個。
5. 過濾裝置：漏斗 1 支（75 mm）；濾紙 1 張（15 cm）。
6. 安全用品；安全眼鏡 1 副；乳膠手套 1 雙；實驗衣 1 件。
7. 清潔工具：試管刷 1 支；抹布 1 塊。

(二)共用藥品和器材【放置在實驗室的示範桌上、抽風櫃或其他公共區域，每間實驗室用量。】

1. 主要物品：一匙靈超濃縮洗衣粉（1 盒，2.0 Kg）。
2. 肥皂香皂：Lux 麗仕香皂 6 塊。
3. 一般藥品：食鹽（台鹽，2 包）；藥用酒精（5 瓶）。（分別放置 2 支一般藥匙、10 mL 量筒和 PE 滴管備用）

4. 水軟化劑：五種包含①碳酸鈉（sodium carbonate）；②磷酸鈉（sodium phosphate, tribasic）；③乙二胺四醋酸鈉（EDTA-4Na）；④鋁明礬（potassium alum）各一瓶；⑤沸石（前四項軟化劑溶液已經配製完成，沸石由本次實驗取得自己配製。）
5. 抽氣過濾：水流抽氣機 7 台或水流抽氣器 13 組；布氏漏斗 26 支（50 mm）；濾紙 5 盒（50 mm）。
6. 稱量工具：電子天平 4 台（精稱到 0.0001 g）；稱量紙 200 張；一般藥匙 4 支；微量藥匙 4 支。
7. 烘乾設備：烘箱 2 台（設定在 150–200℃）。
8. 一般工具：小刀 6 支（削鉛筆用）；油性簽字筆 3 支。
9. 其他用品：自來水（本實驗室水龍頭的水）；蒸餾水 2 桶（20 L）；衛生紙 3 包；影印紙 1 包（A4）；洗潔精 1 瓶；廢棄物回收桶 1 個。

三、安全和注意事項

1. 在實驗室內，你必須全程戴安全眼鏡。實驗操作時應該戴手套和穿實驗衣。
2. 如果對實驗的安全問題有任何質疑，請勿猶豫，立刻詢問監試人員。
3. 若不慎接觸藥品，則用大量水沖洗，必要時報告監試人員。
4. 每位參賽者的器材和藥品已放在個人的塑膠盆之內，不可額外要求或自行從實驗室取得。
5. 藥品附有專用的滴管和藥匙，不可污染其他藥品。
6. 電子天平的「T」或「Tare」鍵用於扣除毛重或歸零。在稱重時，輕放物品在秤台上並且關上玻璃門，在「g」出現後即可讀取重量。

四、廢棄物處理

1. **實驗後的各種溶液**：這些溶液可以倒入水槽中，用大量的水沖掉。
2. **未用的各種溶液**：這些溶液可以倒入水槽中，用大量的水沖掉。
3. **固體物質**：丟棄於垃圾桶中，不可以丟到水槽中。

五、探究洗衣粉的水軟化劑

（一） 測定洗衣粉中沸石的含量 **[50%]**

A. 實驗步驟

1. 取得含沸石的洗衣粉，紀錄其出產公司以及廠牌名稱和型號等資料。

註：本次實驗提供花王（台灣）股份有限公司出品的『一匙靈超濃縮洗衣粉』。

2. 稱重約 2 g（精確到 0.0001 g）的洗衣粉（設爲 w_{det}），置入一個 250 mL 的燒杯中，加約 25 mL 的蒸餾水，用玻棒攪拌促使清潔劑溶解。

3. 以抽氣過濾方法取得純的沸石。首先定量地轉移洗衣粉水溶液到白氏漏斗的濾紙上，抽氣過濾取得不純的沸石。再用約 10 mL 的蒸餾水洗滌沸石兩次，然後用約 5 mL 的藥用酒精洗滌沸石兩次。繼續抽氣沸石粉末 2 分鐘。

   註：抽氣過濾（suction filtration）的詳細操作步驟，附錄在最後一頁。

> **問題 1**：① 爲什麼用蒸餾水洗滌沸石？ ② 爲什麼再用藥用酒精洗滌沸石。 [6%]
>
> 答：①
>
> ②

4. 用鑷子或微量藥匙從布氏漏斗取出濾紙，放到一個 100 mL 的燒杯中。假如布氏漏斗的內壁仍有殘留的沸石粉末，那麼用微量藥匙刮下並且置入此燒杯中。利用微量藥匙從濾紙上刮下微乾的沸石到此燒杯中，再用此藥匙壓碎沸石成爲粉末狀。

   註：若沸石不易被刮下，則先放在 150–200℃的烘箱中乾燥約 5 分鐘。

5. 用油性簽字筆在一個稱重瓶和其瓶蓋寫上組別，稱其重量（設爲 w_{wb}）並且記錄之。然後，定量地轉移沸石粉末到此稱重瓶中，並且均勻地分散在稱重瓶的底部。

6. 稱重瓶的瓶蓋以半打開非密封的形式使放在瓶口上，然後放入烘箱中乾燥約 5–10 分鐘。

7. 在打開烘箱後，立即蓋上稱重瓶的瓶蓋，用坩堝夾取出。在靜置冷卻到接近室溫後，稱其重量（設爲 w_{wb+z}）並且記錄之。繼續置入烘箱中乾燥約 5 分鐘，直到連續兩次的沸石重量之差在 2%之內。

   註：沸石粉末不可丟棄。在試驗 1 和試驗 2 所得到的沸石，將分別用於第二個和第三個實驗。

8. 如果時間許可，重覆上述實驗步驟二次（或連續兩次試驗的相對平均偏差在 1%內）。

9. 計算沸石在洗衣粉之重量百分比。

B. 紀錄結果

1. 洗衣粉出產公司：<u>花王（台灣）股份有限公司</u>；廠牌名稱和型號：<u>一匙靈超濃縮洗衣粉</u>。

2. 沸石在洗衣粉中的重量百分比。 [44%]

試驗次數 / 重量百分比	試驗 1	試驗 2	試驗 3	平均值
洗衣粉重量（w_{det}, g）				
稱重瓶重量（w_{wb}, g）				
稱重瓶加沸石重量（w_{wb+z}, g）				
沸石重量（w_z, g）				
沸石的重量百分比（%）				
偏差（D, %）				---
相對偏差（RD, %）				---
相對平均偏差（RMD, %）				---

（二） 調查各種軟化劑對水的軟化效果 **[35%]**

A. 實驗步驟

1. 配製肥皂水溶液：用一支小刀的刀片刮下肥皂成爲極細的粉末或碎屑。放置此粉末或碎屑到一支含 100 mL 蒸餾水的錐形瓶中，搖晃促使肥皂快速溶解。以重力過濾方式取得接近透明的肥皂水溶液。

   註：本次實驗提供『Lux 麗仕香皂』。若溶液的濃度太濃，則可以用蒸餾水稀釋。

2. 配製軟化劑溶液：稱重 0.50 g 的軟化劑（精確到 0.01 g 即可），溶解在 50 mL 的蒸餾水中，得到 1.0% 的軟化劑水溶液。

   註 1：本實驗的軟化劑有五種：碳酸鈉（sodium carbonate）；磷酸鈉（sodium phosphate, tribasic）；乙二胺四醋酸鈉（EDTA, tetrasodium）；鋁明礬（potassium alum）；和沸石（zeolite A）。沸石從第一個實驗的『試驗 1』取得。

   註 2：上述前四種軟化劑溶液已經配製完成，放在公共區域，每一種溶液最多取用量 25 mL，沸石水溶液自己配製。由於沸石不溶於水，因此使用前應該攪拌混合均勻。

3. 設計實驗：詳細地寫出你的實驗步驟，調查各種軟化劑對水的軟化效果。設計實驗時應該注意三項變因：控制變因、自變因（操縱變因）和依變因（應變因）。 **[8%]**

問題 1：以逐條方式寫出你的詳細實驗步驟於下方：	以圖式表示你的實驗步驟於下方並且以數字標示添加各種溶液的順序。

問題 2：在上述的實驗步驟中，何者爲控制變因？何者爲自變因（操縱變因）？何者爲依變因(應變因)？在你設計的實驗中，依變因是如何被觀察或被測量？ [5%]

答：控制變因：

自變因：

依變因：

依變因的觀察或測量：

B. 紀錄結果

1. 調查各種軟化劑對水的軟化效果。(以①、②、③表示添加三種溶液的順序。)(以 1、2、3、4 和 5 表示軟化的效果，1 爲最佳，5 爲最差。) [16%]

軟化劑名稱 / 軟化效果	添加順序	未加軟化劑	碳酸鈉	磷酸鈉	EDTA	鋁明礬	你的沸石
軟化劑的體積（mL）		---					
自來水的體積（mL）							
肥皂水的體積（mL）							
軟化效果 A（數字表示）	---	---					
軟化效果 B（數字表示）	---	---					不比較

問題 3：① 以化學原理說明磷酸鈉能夠當作水的軟化劑。② 爲什麼磷酸鈉已經不用於水的軟化？ [6%]

答：①

②

（三）探究沸石的性質 [15%]

A. 實驗步驟

1. 從第一個實驗的『試驗 2』取得含沸石的稱重瓶。
2. 放置此稱重瓶於實驗桌上，打開瓶蓋使沸石與空氣接觸，每隔五分鐘稱重一次並且記錄之，共 10 分鐘。稱重時記得蓋上瓶蓋。

B. 紀錄結果

1. 探究沸石與空氣接觸的情形。 [10%]

空氣接觸時間 / 增加重量	0 分鐘	5 分鐘	10 分鐘
當時的時間（時：分）			
稱重瓶加沸石重量（w_{wb+z}, g）			
稱重瓶重量（w_{wb}, g）			
沸石的重量（w_{wb+z}, g）			
沸石增減的重量（w_{add}, g）	0		
沸石增減重量的百分比（%）	0		

問題 4：以化學原理說明沸石與空氣接觸所發生的重量改變。 **[5%]**

==========

附錄

抽氣過濾的詳細操作步驟

抽氣過濾裝置的主要元件包括布氏漏斗（瓷漏斗）、吸濾瓶、安全瓶和水流抽氣器（或水流抽氣機），依序連接元件組合而成。抽氣過濾的詳細操作步驟如下：

1. 濾紙平放在布氏漏斗內的多孔平面上，而且濾紙的直徑與布氏漏斗的內徑剛好相同才可以，所有的孔洞都被濾紙蓋住。以原先的溶劑潤濕濾紙，在抽氣吸緊後才倒入待濾溶液。
2. 當待濾溶液倒入布氏漏斗中時，可用玻棒來引導溶液的流向，有時要攪拌待濾溶液促使固體物質過濾。用原先的溶劑潤洗燒杯，並且倒入布氏漏斗中過濾。
3. 打開在安全瓶的節流夾使之與大氣壓力平衡，在不抽氣的狀態下，倒入適量的溶劑或洗滌液於布氏漏斗內。洗滌約 1 分鐘後，關閉節流夾，繼續地抽氣過濾。
4. 再持續地抽氣約 2 分鐘使固體接近乾燥。
5. 完成抽氣過濾後，先打開節流夾使之與大氣壓力平衡，再關閉水流抽氣機的馬達或水龍頭的水流。
6. 從吸濾瓶上取出布氏漏斗，從濾紙上取得固體物質。

◆實作（一）參考答案

（一）

A、問題一

① 用蒸餾水洗滌沸石是爲了洗去沸石粒子之間的清潔劑。

② 用藥用酒精洗滌沸石是爲了洗去沸石粒子之間的水分和有機物，並且促使沸石快速乾燥。

B、2.

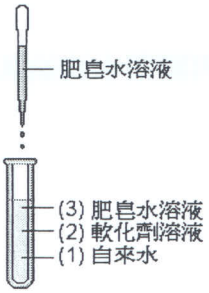
試驗次數 / 重量百分比	試驗 1	試驗 2	試驗 3	平均值
洗衣粉重量（w_{det}, g）	*2.0160*	*2.0364*	*2.0213*	*2.0246*
稱重瓶重量（w_{wb}, g）	*28.6473*	*28.6473*	*28.6473*	*28.6473*
稱重瓶加沸石重量（w_{wb+z}, g）	*29.0932*	*29.0813*	*29.1066*	*29.0937*
沸石重量（w_z, g）	*0.4459*	*0.4340*	*0.4593*	*0.4464*
沸石的重量百分比（%）	*22.12*	*21.31*	*22.72*	*22.05*
偏差（D, %）	*0.08*	*0.73*	*0.63*	---
相對偏差（RD, %）	*0.35*	*3.3*	*3.1*	---
相對平均偏差（RMD, %）	*2.3*			---

（二）

A、

1. 以滴管取 6.0 mL 自來水到試管中，並加入 1.0 mL 的軟化劑溶液，以大拇指塞住管口並搖盪混合均勻。
2. 在一支 10 mL 的量筒中，置入肥皂水溶液恰好到 10.00 mL 的刻度線，並且紀錄之。
3. 使用 PE 滴管吸取量筒中的肥皂水溶液，逐滴地滴入試管中，並且以大拇指塞住管口並用力搖盪，觀察試管中是否有泡沫生成。當有泡沫生成而且持續 10 秒鐘以上，即停止滴加。
4. 排出在滴管中剩餘的肥皂水溶液到量筒中，並且紀錄液面的刻度。計算肥皂水溶液的使用體積。

順序：



問題二

控制變因：自來水的來源、自來水的用量、軟化劑溶液的體積。
自變因：各種軟化劑。
依變因：軟化效果。
依變因的觀察或測量：添加肥皂水溶液有泡沫生成而且持續 10 秒鐘以上。

B、

軟化劑名稱 / 軟化效果	添加順序	未加軟化劑	碳酸鈉	磷酸鈉	EDTA	鋁明礬	你的沸石
軟化劑的體積（mL）	②	---	*1.0*	*1.0*	*1.0*	*1.0*	*1.0*
自來水的體積（mL）	①	*6.0*	*6.0*	*6.0*	*6.0*	*6.0*	*6.0*
肥皂水的體積（mL）	③	*7.1*	*5.2*	*1.6*	*0.1*	*0.5*	*2.9*
軟化效果 A（數字表示）	---	---	*5*	*3*	*1*	*2*	*4*
軟化效果 B（數字表示）	---	---	*4*	*3*	*1*	*2*	不比較

問題三

① 磷酸鈉能夠與永久硬水的鈣離子、鎂離子和鐵離子結合分別形成磷酸鈣、磷酸鎂和磷酸鐵而降低水的硬度。

② 洗衣粉添加磷酸鹽可軟化水質，以增加洗淨能力。但是磷是植物所需的生長營養元素之一。若含磷的洗衣廢水排放到河川和湖泊，則水中藻類得到含磷養分而大量繁殖。在藻類死亡後，細菌開始分解藻類，消耗大量的水中溶氧造成水中動物和植物難以生存，造成湖泊和河川優氧化。植物也會得到含磷養分會大量繁殖，以致河中的魚蝦等動物因缺氧而難以生存，甚至死亡。

（三）

空氣接觸時間 / 增加重量	0 分鐘	5 分鐘	10 分鐘
當時的時間（時：分）	*15：30*	*15：35*	*15：40*
稱重瓶加沸石重量（w_{wb+z}, g）	*29.0813*	*29.1049*	*29.1144*
稱重瓶重量（w_{wb}, g）	*28.6473*	*28.6473*	*28.6473*
沸石的重量（w_{wb+z}, g）	*0.4340*	*0.4576*	*0.4671*
沸石增減的重量（w_{add}, g）	0	*+0.0236*	*+0.0331*
沸石增減重量的百分比（%）	0	*+5.44*	*+7.63*

問題四

沸石的重量隨時間的流去而增加，這是由於沸石具有吸水性，其三維結構有孔洞以物理吸附水分子。

VI、實作（二）試題

相關資料請先參閱：

一、題目：測定硝酸鈣水溶液中鈣離子之容積莫耳濃度。

二、相關資料：

1. $CaCO_3$：分子量 100.09，熔點 1339 ℃，在 25 ℃時 100 g 水可溶解 1.4 mg。
2. 0.1 N 鹽酸可以煮沸一小時而沒有顯著的 HCl 逸出，0.5 N 鹽酸可以煮沸 10 分鐘而沒有顯著的 HCl 逸出。（以上須適時補充蒸發的水份，以免因水大量減少，提高鹽酸濃度而造成 HCl 的逸出）。水中碳酸可以煮沸 5 分鐘而分解逸出。
3. 本生燈若不會使用可請教評審。點火時身體應遠離燈具。並請使用擋風板以免風吹火熄。

三、特別說明：

1. 待測硝酸鈣水溶液、已知濃度之 NaOH 溶液、未知濃度之 HCl 溶液、未知濃度之碳酸鈉溶液。（以上各溶液總使用量各限 250 mL 請自行一次取回）。
2. 限以本試題中所提供器材藥品進行實驗。
3. 本試題紙及實驗報告紙於實驗完畢一併繳回。記得寫上組別。
4. 請注意實驗安全。使用本生燈要隨時留意是否熄滅
5. 廢棄液及剩餘溶液請直接倒入水槽並沖水(會排入污水廠)

四、器材藥品：

(一) 個人部份

1. 滴定管（酸鹼）	各 1 支	13. 擋風板	1 個
2. 漏斗	2 支	14. 抹布	1 塊
3. 玻棒	2 支	15. 滴定管架	1 套
4. 洗滌瓶	1 個	16. 滴定管刷	1 支
5. 漏斗架	1 副	17. 計算機（自備）	
6. 滴管	5 支	18. 三腳架	1 個
7. 燒杯（250 mL）	8 個	19. 本生燈	1 具
8. 錐形瓶（250 mL）	5 個	20. 火柴	1 盒
9. 安全眼鏡	1 副	21. 陶瓷纖維網	1 片
10. 乳膠手套	1 雙	22. 濾紙	5 張
11. 量筒（100 mL）	1 支	23. 白紙（草稿用）	1 張
12. 標籤紙	1 些		

(二) 公用部份

1. NaOH 溶液(0.2779 N)　250 mL（每人）
2. HCl 溶液(濃度未知) 250 mL（每人）
3. $Ca(NO_3)_2$ 溶液(待測)　250 mL（每人）
4. Na_2CO_3 溶液(濃度未知)　250 mL（每人）
5. 衛生紙
6. 肥皂粉
7. 酚酞
8. 凡士林
9. 蒸餾水

題目：測定硝酸鈣水溶液中鈣離子之容積莫耳濃度。

一、**實驗步驟**：（以簡要的文字寫出，但要完整，不可遺漏）　[20%]

二、**實驗數據**：（有系統的以表格方式呈現）　[15%]

三、**計算過程**：（以第一次數據爲例，列出計算過程）　[15%]

四、**實驗結果**：　**硝酸鈣水溶液中鈣離子之容積莫耳濃度=_____M（三位小數）**[30%]

五、**實驗討論**：（對於實驗步驟中，某些操作過程或特殊技巧、藥品用量，若有其特殊用意，請一併在此說明）　[20%]

◆實作（二）參考答案

一.

（一）預測:

取 20 滴硝酸鈣水溶液於杯中，加入 20 滴碳酸鈉水溶液，過濾沉澱後澄清濾液再加入 10 滴碳酸鈉水溶液未見新沉澱，預測知要完全沉澱出鈣離子需 1:1 體積即過量。

（二）鈣離子濃度測定

1. 精量 10.00mL 左右硝酸鈣水溶液於杯中，加入約 10mL 碳酸鈉水溶液，過濾出沉澱，澄清濾液再加入少量碳酸鈉水溶液未見新沉澱。
2. 以少量蒸餾水小心洗沉澱。
3. 將沉澱物及濾紙置入燒杯中再加入過量鹽酸以完全溶解碳酸鈣，記下鹽酸體積。
4. 酚酞做指示劑，以 NaOH 溶液(0.2779 N)反滴定過量鹽酸。

（三） 鹽酸濃度標定

酚酞做指示劑，以 NaOH 溶液(0.2779 N)滴定出鹽酸濃度。

註:尚有四種方法

二、實驗數據：（有系統的以表格方式呈現） [15%]

鈣離子濃度測定

實驗次別	硝酸鈣溶液體積 (mL)	鹽酸體積 (mL)	反滴定 氫氧化鈉溶液體積 (mL) (過量鹽酸)	用去鹽酸體積 (mL)	鈣離子濃度 (M)
第一次	11.57	24.55	13.90 (過量鹽酸 13.796)	10.754	0.1301
第二次	10.24	23.38	14.20 (過量鹽酸 14.094)	9.286	0.1270
第三次	10.24	23.11	13.84 (過量鹽酸 13.736)	9.374	0.1282
平均					0.1284

氫氧化鈉濃度標定

實驗次別	KHP 質量(g)	NaOH 體積(mL)	NaOH 濃度(M)
第一次	0.9300	16.30	0.2794
第二次	0.8839	15.58	0.2779
第三次	0.9320	16.50	0.2766
平均			0.2779

鹽酸濃度標定

實驗次別	鹽酸體積(mL)	NaOH 體積(mL)	鹽酸濃度(M)
第一次	15.00	15.10	0.2798
第二次	15.15	15.28	0.2803
第三次	15.09	15.20	0.2799
平均			0.2800

三、計算過程：(以第一次數據爲例，列出計算過程)　[15%]

$[Ca^{2+}] = \{[(24.55-13.796)/1000] \times 0.28 \times 0.5\} \div 0.01157$

$= 0.1301$ (M)

四、實驗結果：　硝酸鈣水溶液中鈣離子之容積莫耳濃度=____0.128____M (三位小數) [30%]

五、實驗討論：(對於實驗步驟中，某些操作過程或特殊技巧、藥品用量，若有其特殊用意，請一併在此說明)　[20%]

(略)

拾貳、得獎學生及指導老師名單

名次	考試編號	學生姓名	年級	校名	性別	指導老師
第一等獎	2	高承詣	三	高雄市立高雄高級中學	男	龔自敬
第一等獎	24	吳宗哲	三	台北市立建國高級中學	男	曹淇峰
第二等獎	8	黃玉龍	三	台北市立建國高級中學	男	陳雅玲
第二等獎	12	羅喬嶽	三	台北市立建國高級中學	男	葛重光
第二等獎	13	林敬堯	三	台北市立建國高級中學	男	曹淇峰
第二等獎	27	何應佑	一	國立科學工業園區實驗高級中學	男	施建輝
第二等獎	30	郭翰明	三	國立臺南第一高級中學	男	蔡進興
第二等獎	38	黃仲揚	三	高雄市立高雄高級中學	男	王景平
第二等獎	42	呂怡學	二	台北市立麗山高級中學	女	劉燕孝
第二等獎	50	吳岸叡	三	高雄市立高雄高級中學	男	趙冠誠
第三等獎	1	邱毓澤	三	國立台中第一高級中學	男	曾遠煌
第三等獎	14	林志威	三	台中市私立明道高級中學	男	江慶峰
第三等獎	15	蕭全佑	三	國立台中第一高級中學	男	耿瑞星
第三等獎	20	柯星宇	三	高雄市立高雄高級中學	男	黃世玩
第三等獎	23	曾文緯	三	高雄市立高雄高級中學	男	陳藝菁
第三等獎	31	吳典霖	三	國立花蓮高級中學	男	邱文顯
第三等獎	32	徐秋豪	三	國立台中第一高級中學	男	薛朋雨
第三等獎	40	鄭亦修	三	國立嘉義高級中學	男	陳宏昌
第三等獎	45	蔡雨樵	三	國立嘉義高級中學	男	陳宏昌
第三等獎	48	郭書岷	三	國立嘉義高級中學	男	陳宏昌

註：各等獎內之排序以考試編號排序，非以名次排序。

拾參、參賽學生綜合意見

項 目	綜合意見
筆 試	1. 對於試題難易度：有些同學認為過難；有些同學認為難度適中；有些同學覺得應該提高難度；有些同學認為具有挑戰性。 2. 選擇題可多一點。 3. 題目有一點點多，希望能多些時間書寫。 4. 有些題目超過高中範圍，和參賽手冊的考試範圍有所出入。 5. 如能統一提供同型計算機會更好。
實 作	1. 對於實作題目：有些同學認為：設計實驗太難了，需要再更多的提示；有些同學覺得：要再增加一些自我實驗設計，只要稍作提示即可；有些同學認為：實驗設計的不錯。 2. 實作時間太長了，且安排的太過密集，一次兩項實驗很累人。 3. 藥品裝成小瓶罐（一人一份）。器材最好能一人一部。
口 試	1. 有些同學認為：一對一口試較好；有些同學認為：團體問答的方式還不錯。 2. 有些同學認為：各組題目不一；有些同學認為：題目多元;有些同學認為：題目很活；有些同學認為：可以問比較「基礎」的問題，有些問題太難了。 3. 時間有點短。 4. 不停換口試場地滿累人的。 5. 希望能知道正確答案。 6. 多人搶答不太公平。
其 他	1. 飲食之相關建議：飲食可多變化些；訂便當比較省時；吃飯時間有點短。 2. 自由時間多一點。 3. 交通車太擠。 4. 輔導員人很好。 5. 第一天可以多排些行程。 6. 住宿設備不錯。 7. 試題解說時間可以多一點。

拾肆、競賽翦影

報到情形

報到情形

開幕式-系主任致詞

開幕式-副校長致詞

開幕式

開幕式

賽前說明

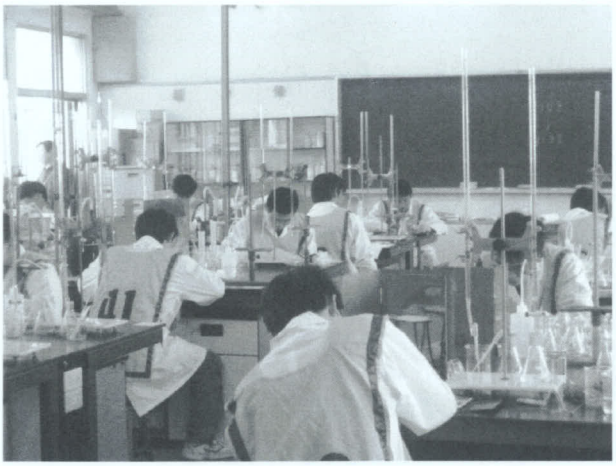
抽競賽編號

筆試

筆試

筆試

實作



實作

實作

實作

專題演講

專題演講

閉幕式-黃副司長致詞

閉幕式-張校長致詞

頒獎-三等獎

頒獎-二等獎

頒獎--一等獎

離校簽退

離校-領獎學金

拾伍、國際化學奧林匹亞競賽簡介

國際化學奧林匹亞（International Chemistry Olympiad, 簡稱 IChO）競賽為全世界各國家高級中學化學資優生的國際活動，為國際間中學生規模最大，層次最高的化學領域的實作與理論競賽，為期約一週至十來天左右。除了化學的競試觀摩外，此活動也能達到促進學術交流及增加相互間了解的目的。國際化學奧林匹亞競賽已舉辦了三十七屆，大會規定的給獎辦法是，當年成績在前 10%頒給金牌，次 20%頒給銀牌，再次 30%頒給銅牌，不在前 60%，但有一大題得滿分者頒給榮譽獎。我國自 1991 年第二十三屆首度組團參加以來，十四年來未曾間斷，競賽成績相當優異，除了一名因病沒能參賽外，十四年中總數五十五名選手參賽共獲十七金、二十九銀、九銅，通通得牌。

為選拔及培訓 2006 年參賽選手，將成立選訓工作小組，舉辦全國「第三十八屆國際化學奧林匹亞國手選拔營」甄選測驗，選取四十名同學參加選拔營。選拔營為期十五天，集訓成員 40 名，10 名來自該年度全國化學能力競賽的優勝者，20-25 名來自筆試的選拔，2-5 名來自國科會「高級中學科學資優學生培育計畫」及教育部「高級中學基礎科學資優人才培育計畫」項下，取得決選資格者，現仍就讀高級中等學校之在學學生。培訓期間予以化學理論與實作知能的加強，並仿照國際化學奧林匹亞競賽模式舉行理論與實作測驗，加上口試的成績，選出四位國家代表隊選手，舉辦國家代表隊的個別輔導營，為期七週，期間進一步增強化學理論與實作知能。

IChO 競賽能提昇高中生對自然科學的熱誠，尤其在升學競爭激烈的我國，能適度為高中生打開這樣一個國際性的競賽活動，更有相當助益；另對化學教師及化學教育研究者，也提供國際間高中科學教育的新思想、新方法的宏觀管道。

＊　資料來源：台灣師範大學化學系方泰山教授網站

拾陸、評審委員名單

領域	職稱	姓名	學校
無機與生化	副教授	李漢文	國立彰化師範大學
	教授	洪豐裕	國立中興大學
	助理教授	洪義盛	國立彰化師範大學
	教授	黃瑞賢	國立彰化師範大學
	教授	廖文峰	國立清華大學
分析	副教授	李成康	國立彰化師範大學
	教授	李茂榮	國立中興大學
	教授	黃承文	東海大學
	教授	鄭政峰	國立中興大學
有機	教授	李衍彰	國立彰化師範大學
	副教授	李瑜章	國立嘉義大學
	教授	孫仲銘	國立交通大學
	教授	曾翠華	中山醫學大學
物化	教授	林秋薰	國立彰化師範大學
	教授	胡景瀚	國立彰化師範大學
	教授	陸維作	國立中興大學
	教授	葉玉堂	東海大學
實驗	副教授	楊水平	國立彰化師範大學
	講師	謝建國	國立彰化師範大學
合計	19人（外校10人，本校9人）		

拾柒、成績總表

考試編號	筆試 600	實作 400	口試 200	總分 1200	名次	獎別
2	507	292	168.77	967.77	1	第一等獎
24	528	238	172.31	938.31	2	第一等獎
38	513	250	170.62	933.62	3	第二等獎
8	496.5	240	169.85	906.35	4	第二等獎
50	507	216	177.08	900.08	5	第二等獎
12	498	222	167.23	887.23	6	第二等獎
42	433.5	262	178.46	873.96	7	第二等獎
30	457.5	250	161.85	869.35	8	第二等獎
27	451.5	230	170.31	851.81	9	第二等獎
13	483	202	164.15	849.15	10	第二等獎
20	480	196	171.38	847.38	11	第三等獎
45	514.5	162	170.31	846.81	12	第三等獎
40	427.5	210	166.31	803.81	13	第三等獎
14	430.5	202	163.23	795.73	14	第三等獎
1	418.5	206	163.69	788.19	15	第三等獎
32	444	162	173.38	779.38	16	第三等獎
31	393	220	164.77	777.77	17	第三等獎
23	418.5	188	170.31	776.81	18	第三等獎
48	384	224	163.54	771.54	19	第三等獎
15	394.5	198	166.31	758.81	20	第三等獎
43	415.5	176	157.69	749.19	21	
35	381	200	160.00	741.00	22	
34	397.5	176	165.54	739.04	23	
6	364.5	202	158.92	725.42	24	
25	390	174	158.62	722.62	25	
7	363	192	160.31	715.31	26	
41	429	134	146.77	709.77	27	
9	397.5	146	160.92	704.42	28	
3	430.5	96	158.46	684.96	29	
28	385.5	128	163.54	677.04	30	

考試編號	筆試 600	實作 400	口試 200	總分 1200	名次	獎別
21	310.5	204	153.08	667.58	31	
17	369	134	158.00	661.00	32	
36	349.5	154	154.77	658.27	33	
5	366	134	158.00	658.00	34	
37	354	136	161.38	651.38	35	
22	391.5	96	155.54	643.04	36	
33	336	138	158.62	632.62	37	
29	364.5	100	163.38	627.88	38	
16	390	70	167.85	627.85	39	
10	357	92	162.62	611.62	40	
26	337.5	106	160.46	603.96	41	
11	303	134	157.69	594.69	42	
46	343.5	96	151.69	591.19	43	
4	273	138	156.62	567.62	44	
39	271.5	120	160.92	552.42	45	
18	316.5	82	152.46	550.96	46	
49	250.5	130	148.62	529.12	47	
44	277.5	84	148.92	510.42	48	
19	207	134	153.69	494.69	49	
47	217.5	104	149.69	471.19	50	

拾捌、各項會議紀錄

◆12/1 籌備會議紀錄（一）

九十四學年度高級中學化學科能力競賽決賽籌備會議紀錄

一、時間：九十四年十二月一日（星期四）中午十二時

二、地點：五樓討論室

三、主席：李主任衍彰　　紀錄：朱育嫻

四、出列席人員：詳如附簽

五、報告事項

（一）12 月 26 日（星期一）至 12 月 28 日（三）為高級中學化學科能力競賽決賽，煩請各位老師負責處理相關之業務。

六、討論事項

提案一

案由：94 學年度高級中學化學科能力競賽決賽工作分配，提請　討論。

說明：94 學年度高級中學化學科能力競賽決賽工作，包含事務、總務等相關業務。

決議：工作分配如下：總負責人－李衍彰主任。主持、策畫－李成康老師。參賽學生之輔導及管理相關事宜－謝建國老師。總務工作－林登賢先生。事務工作－朱育嫻小姐。

提案二

案由：對於 94 學年度高級中學化學科能力競賽決賽評審第一次會議議程與評審命題工作分配之初步構想，提請　討論。

說明：94 學年度高級中學化學科能力競賽決賽評審第一次會議議程與評審命題等事務工作分配之初步構想先行溝通，以利決賽評審第一次會議之進行。

決議：略

◆12/5 評審會議紀錄

九十四學年度高級中學化學科能力競賽決賽評審會議紀錄

一、時間：九十四年十二月五日（星期一）下午二時整
二、地點：五樓討論室
三、主席：李主任衍彰　　紀錄：朱育嫻
四、出列席人員：詳如附簽

五、報告事項

（一）12 月 26 日（星期一）至 12 月 28 日（三）為高級中學化學科能力競賽決賽，煩請各位老師擔任評審委員。決賽由教育部委託彰化師大化學系辦理，競賽日程請見附件一。

六、討論事項

提案一

案由：各項競賽之配分比例，提請　討論。

說明：93 年（由高雄師大舉辦）之配分如下，筆試 4 次，一次 100 分，共 400 分；實驗設計與操作 2 次，一次 300 分，共 600 分；口試共 200 分。

決議：依國際化學奧林匹亞競賽之配分比例分配，配分比例如下：筆試 4 次，一次 40 分鐘，共 600 分；實驗設計與操作 2 次，共 400 分；口試 200 分。共 1200 分。

提案二

案由：筆試之相關事宜，提請　討論。

說明：1.命題方式及內容。

2.決定命題委員及統整委員名單。

決議：1.命題方式包含選擇題（單選）10 題，共 30 分，其餘為問答題及計算題。命題內容請見請見附件二：實施計畫六（二）。

2.命題委員及統整委員名單請見附件三：94 學年度高級中學化學科能力競賽決賽評審名單。

提案三

案由：口試之相關，提請　討論。

說明：口試方式及分組方式

決議：原則上，口試是以2—3位老師一組，並將參賽學生分組，以輪流的方試進行，口試內容以搶答及指定回答等方式進行。部分委員因參與國科會高中資優生培育計畫而無法參加口試評審，實際分組與口試方式依當日情況而定。

◆12/15 籌備會議紀錄（二）

九十四學年度高級中學化學科能力競賽決賽籌備會議紀錄

一、時間：九十四年十二月十五日（星期四）中午十二時

二、地點：五樓討論室

三、主席：李主任衍彰　　紀錄：朱育嫻

四、出列席人員：詳如附簽

六、討論事項

提案一

案由：94 學年度高級中學化學科能力競賽決賽細部工作分配，提請　討論。

說明：94 學年度高級中學化學科能力競賽決賽工作，包含事務、總務等相關業務。

決議：細部工作分配如下：

總負責人－李衍彰主任：邀請指導委員及專題演講者。

主持、策畫－李成康老師：

1. 草擬競賽計畫書及經費概算。

2. 分配並控制各項經費及總經費之結帳。

3. 執行並推動本次競賽各項業務。

4. 安排籌備會議。

參賽學生之輔導及管理相關事宜－謝建國老師：

1.安排競賽學生在競賽時和評審教授在評審時的分組之分配工作。

2. 辦理報到後的環境認識和生活須知說明。

3. 會場佈置。

4. 辦理學生生活事務，含整潔、秩序、安全、衛生、醫務和生活困難之解決。

總務工作－林登賢先生：

1. 採購器材、藥品、文具和雜項。

2. 安排學生及輔導幹部的住宿事宜。

3. 安排學生、輔導幹部、評審教授和工作人員的膳食事宜。

4. 安排茶點及茶水。

5. 安排照相和錄影、並加以整理。

事務工作－朱育嫻小姐：

1. 製作競賽手冊、識別証、準備資料袋。

2. 分配工讀同學工作。

3. 辦理報到和離校工作。

4. 發放獎學金及獎狀。

5. 撰寫工作報告。

6. 收集競賽學生名單並寄發競賽公文和一般性通知。

7. 申請並報出指導委員及評審委員差旅費。

8. 申請並報出評審教授鐘點費、命題費和試題製作費

9. 與聯絡組配合，邀請指導委員和評審委員召開會議。

10. 安排命題會議和評審會議。

11. 記錄各項會議之決議並轉知有關人員。

12. 打字印製筆試試題、實驗試題和口試試題。

13. 競賽學生成績之登錄及統計分析。

提案二

案由：94學年度高級中學化學科能力競賽評審委員增聘案，提請　討論。

說明：94 學年度高級中學化學科能力競賽決賽中興大學化學系之評審委員，因其全系均負責輔導高中資優生，依規定應迴避不得為口試委員；故擬增聘評審委員，以免口試時參加之委員太少，影響評審工作。提請　討論

決議：將評審委員總數增為 19 位，由李主任與李老師共同商議人選。口試當天請委員盡量撥空參加。

◆12/20 籌備會議紀錄（三）

九十四學年度高級中學化學科能力競賽決賽籌備會議紀錄

一、時間：九十四年十二月二十日（星期二）中午十二時

二、地點：五樓討論室

三、主席：李主任衍彰　　紀錄：朱育嫻

四、出列席人員：詳如附簽

六、討論事項

提案一

案由：94 學年度高級中學化學科能力競賽決賽細部準備工作檢查，提請　討論。

說明：94 學年度高級中學化學科能力競賽決賽工作即將舉行，請各相關負責人提出相關業務準備進度報告，亟需待溝通及解決之事項。

決議：略

◆12/28 口試評審會議紀錄

九十四學年度高級中學化學科能力競賽決賽口試評審會議紀錄

一、時間：九十四年十二月二十八日（星期三）上午八時三十分

二、地點：五樓討論室

三、主席：李主任衍彰　　紀錄：朱育嫻

四、出列席人員：詳如附簽

五、討論事項：

提案一：口試分組方式，提請　討論。

案由：擬將口試評審委員分為六組，學生則分為方案一：八組，或方案二：六組，詳情請見附件一。

決議：將口試評審委員分為六組，每組為 2~3 位評審委員。學生分組則採方案一，將學生分為八組進行。

提案二：評分方式，提請　討論。

案由：是否將最高分及最低分剔除？每位口試滿分是否以 100 分來計分？

決議：將滿分訂為 100 分，分數評訂以 60~100 分為宜。

提案三：口試方式，提請　討論。

案由：口試以何種方式進行。

決議：以搶答或指定回答的方式進行。

◆12/28 總成績評審會議紀錄

九十四學年度高級中學化學科能力競賽決賽總成績評審會議紀錄

一、時間：九十四年十二月二十八日（星期三）下午一時整

二、地點：五樓討論室

三、主席：李主任衍彰　　紀錄：朱育嫻

四、出列席人員：詳如附簽

五、討論事項：

提案一：檢陳參賽學生成績及排序，提請　確認。

案由：附件為參賽學生之各分項成績及總成績，其其排序。擬請各位評審委員參閱，是否有異議。

決議：所有委員一致同意參賽學生之成績及排序正確無誤，將以此公告並頒獎。